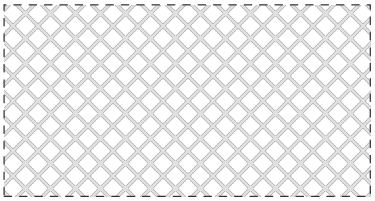
NameNom:
Cognome:

Vorname:
Prénom:
Nome:

EMS Probelauf Test
probatoire AMS
Prova del test AMS

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsPer favore marcare unicamente così



NC WIKI

Muster zuordnen / Reconnaissance de fragments de figure / Associare le figure	Med.-nat. Grundverständnis / Compréhension de questions fond. de la médecine et des sc. nat./ Comprensione di base di questioni medico-scientifiche	Objekte im Raum / Objets dans l'espace / Oggetti nello spazio	Quantitative und formale Probleme /Problèmes quantitatifs et formels / Problemi quantitativi e formali
1 A B C D E	19 A B C D E	37 A B C D E	55 A B C D E
2 A B C D E	20 A B C D E	38 A B C D E	56 A B C D E
3 A B C D E	21 A B C D E	39 A B C D E	57 A B C D E
4 A B C D E	22 A B C D E	40 A B C D E	58 A B C D E
5 A B C D E	23 A B C D E	41 A B C D E	59 A B C D E
6 A B C D E	24 A B C D E	42 A B C D E	60 A B C D E
7 A B C D E	25 A B C D E	43 A B C D E	61 A B C D E
8 A B C D E	26 A B C D E	44 A B C D E	62 A B C D E
9 A B C D E	27 A B C D E	45 A B C D E	63 A B C D E
10 A B C D E	28 A B C D E	46 A B C D E	64 A B C D E
11 A B C D E	29 A B C D E	47 A B C D E	65 A B C D E
12 A B C D E	30 A B C D E	48 A B C D E	66 A B C D E
13 A B C D E	31 A B C D E	49 A B C D E	67 A B C D E
14 A B C D E	32 A B C D E	50 A B C D E	68 A B C D E
15 A B C D E	33 A B C D E	51 A B C D E	69 A B C D E
16 A B C D E	34 A B C D E	52 A B C D E	70 A B C D E
17 A B C D E	35 A B C D E	53 A B C D E	71 A B C D E
18 A B C D E	36 A B C D E	54 A B C D E	72 A B C D E

Textverständnis / Compréhension de textes / Comprensione di testi	Figuren lernen / Apprendre des figures / Memorizzazione di figure	Fakten lernen / Apprendre des faits / Memorizzazione di fatti	Diagramme und Tabellen / Diagrammes et tableaux / Diagrammi e tabelle
73 A B C D E	91 A B C D E	109 A B C D E	127 A B C D E
74 A B C D E	92 A B C D E	110 A B C D E	128 A B C D E
75 A B C D E	93 A B C D E	111 A B C D E	129 A B C D E
76 A B C D E	94 A B C D E	112 A B C D E	130 A B C D E
77 A B C D E	95 A B C D E	113 A B C D E	131 A B C D E
78 A B C D E	96 A B C D E	114 A B C D E	132 A B C D E
79 A B C D E	97 A B C D E	115 A B C D E	133 A B C D E
80 A B C D E	98 A B C D E	116 A B C D E	134 A B C D E
81 A B C D E	99 A B C D E	117 A B C D E	135 A B C D E
82 A B C D E	100 A B C D E	118 A B C D E	136 A B C D E
83 A B C D E	101 A B C D E	119 A B C D E	137 A B C D E
84 A B C D E	102 A B C D E	120 A B C D E	138 A B C D E
85 A B C D E	103 A B C D E	121 A B C D E	139 A B C D E
86 A B C D E	104 A B C D E	122 A B C D E	140 A B C D E
87 A B C D E	105 A B C D E	123 A B C D E	141 A B C D E
88 A B C D E	106 A B C D E	124 A B C D E	142 A B C D E
89 A B C D E	107 A B C D E	125 A B C D E	143 A B C D E
90 A B C D E	108 A B C D E	126 A B C D E	144 A B C D E

CC BY NC

Simulazione del test versione 4

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DELLA MEDICINA
AMS

Parte A

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

Sostenuto da:

ETH Zürich	Universität Basel	Universität Bern
Università della Svizzera italiana	BKAD	Universität Zürich
YoungCaritas Schweiz	Chirosuisse	VSAO

Questo opuscolo è pubblicato sotto la licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)". Questo materiale può essere riprodotto e ridistribuito in qualsiasi formato o supporto. Il materiale può essere modificato e ampliato. Qualsiasi utilizzo o riutilizzo deve includere note di copyright e di diritto d'autore appropriate e ben visibili, un link alla fonte originale e l'indicazione di eventuali modifiche apportate. Queste informazioni possono essere fornite in qualsiasi modo ragionevole, ma non in modo tale da dare l'impressione che il licenziante stia approvando l'utente o il suo utilizzo in particolare. **Non è consentito utilizzare questo materiale per scopi commerciali.**

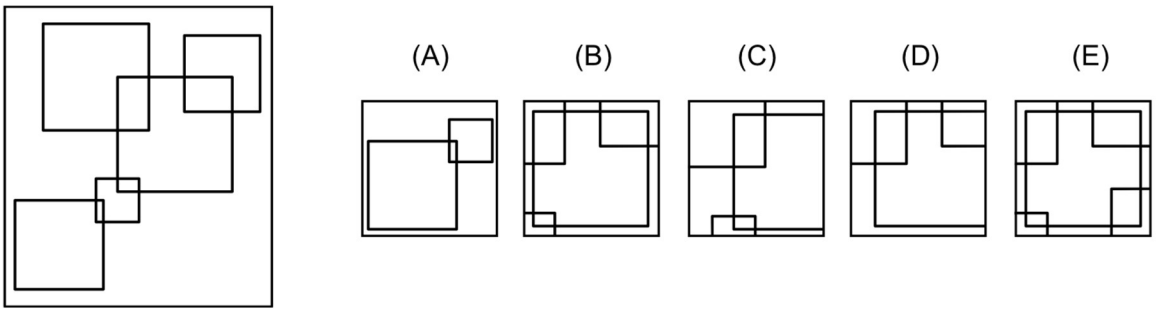
Associare le figure **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 16 minuti**

I seguenti esercizi mettono alla prova la capacità di riconoscere le sezioni di un'immagine complessa.

Per ogni esercizio, vengono forniti una figura “madre” e cinque frammenti di questa figura (A) fino a (E). Bisogna scoprire quale di questi cinque frammenti può essere posizionato in modo congruente e completo sulla figura madre, quindi quale corrisponde esattamente ad una parte della figura madre. I frammenti del modello non vengono né ingranditi né rimpiccioliti, né ruotati o inclinati.

Esempio:

Figura Frammenti

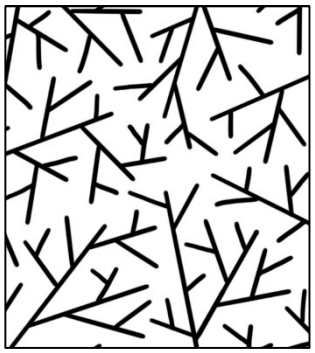


La soluzione è (B); questo frammento è congruente con una parte della figura in alto a sinistra. I quattro frammenti rimanenti presentano deviazioni dalle zone corrispondenti della figura.

Verranno valutate solo le risposte annotate sul foglio apposito per le risposte!

CC BY NC

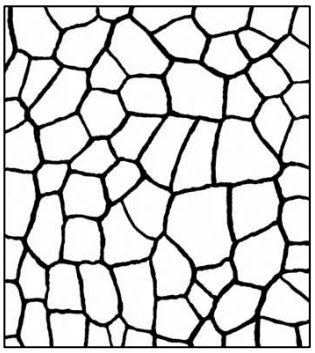
1)



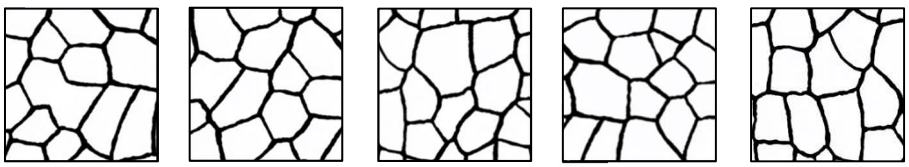
(A) (B) (C) (D) (E)



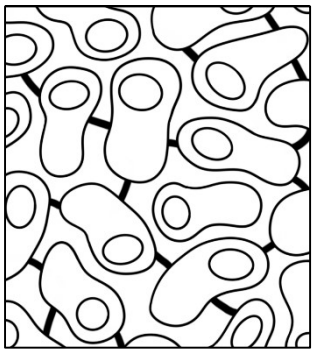
2)



(A) (B) (C) (D) (E)



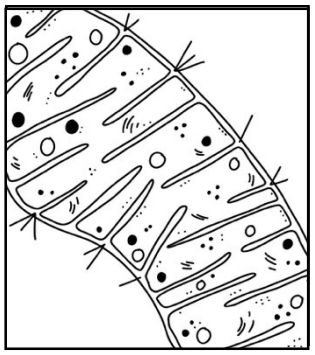
3)



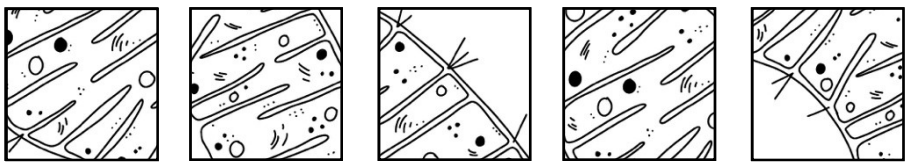
(A) (B) (C) (D) (E)



4)



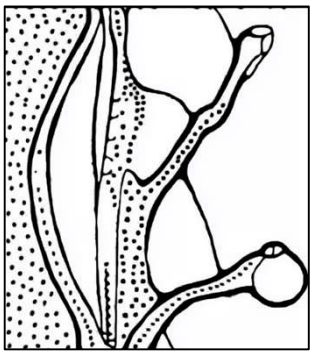
(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

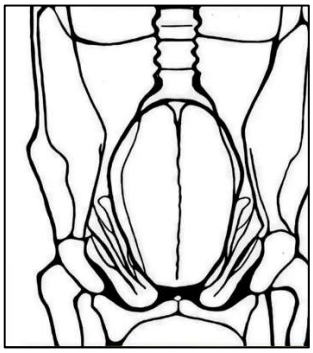
5)



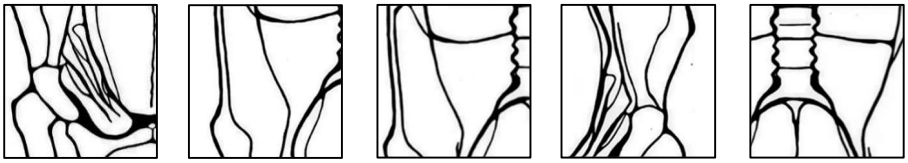
(A) (B) (C) (D) (E)



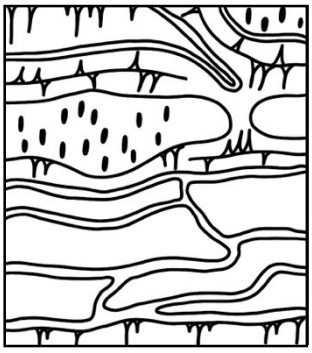
6)



(A) (B) (C) (D) (E)



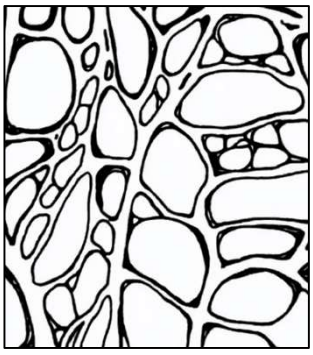
7)



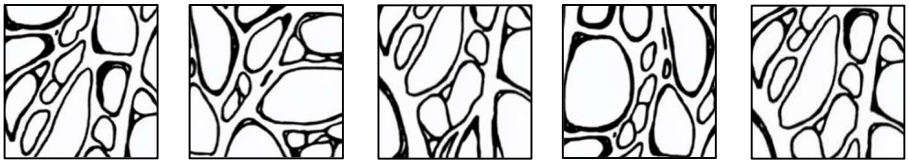
(A) (B) (C) (D) (E)



8)

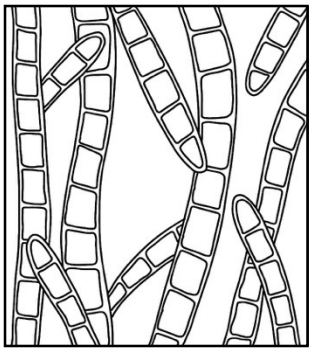


(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

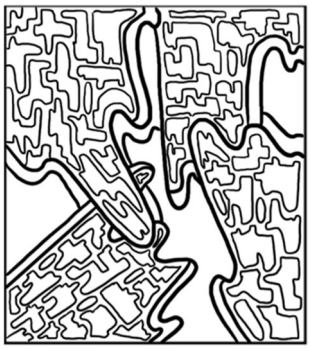
9)



(A) (B) (C) (D) (E)



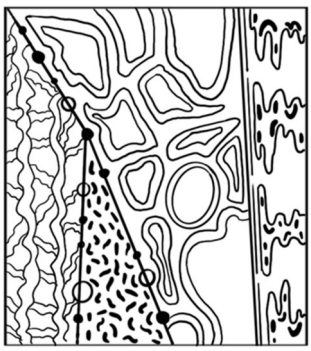
10)



(A) (B) (C) (D) (E)



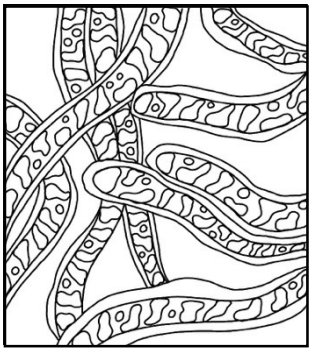
11)



(A) (B) (C) (D) (E)



12)



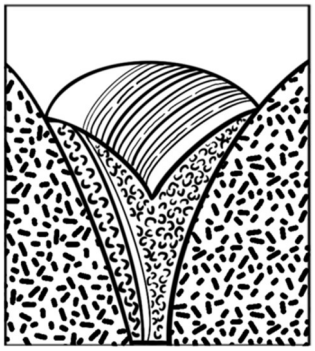
(A) (B) (C) (D) (E)



Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

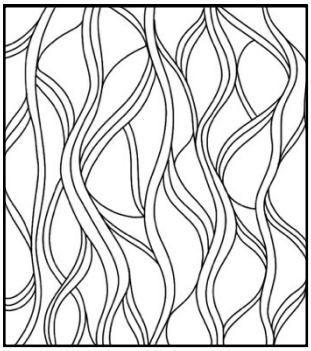
13)



(A) (B) (C) (D) (E)



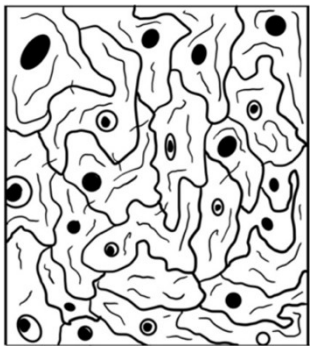
14)



(A) (B) (C) (D) (E)



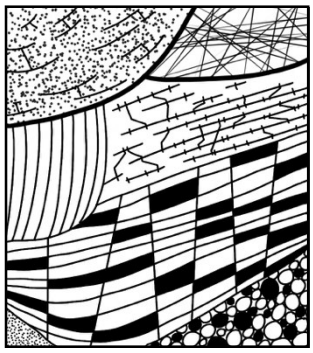
15)



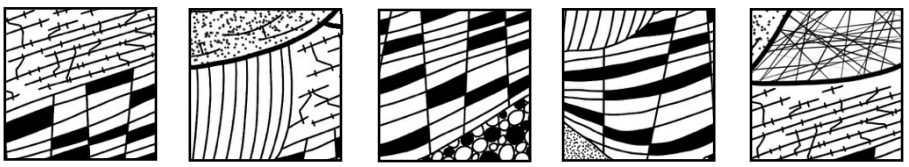
(A) (B) (C) (D) (E)



16)



(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

17)



(A) (B) (C) (D) (E)



18)



(A) (B) (C) (D) (E)



CC BY NC

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore! STOP

Comprensione di base di questioni medico – scientifiche

Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti

Nei seguenti esercizi viene messa alla prova la capacità di comprendere questioni attinenti alla medicina e alle scienze naturali.

Per ogni esercizio fare un segno sulla risposta corretta sul foglio delle risposte.

71) Gli oppioidi sono i più potenti analgesici che possono essere utilizzati in medicina. Hanno un'elevata capacità di indurre tolleranza, il che significa che può rapidamente svilupparsi una dipendenza. Quando un neurone che trasmette il dolore viene stimolato da un segnale doloroso, questa percezione viene trasmessa attraverso il midollo spinale fino al cervello. Dal cervello, il percorso di conduzione del dolore può essere inibito, riducendo così la percezione del dolore. Possono essere interposti neuroni inibitori del dolore, che inibiscono i neuroni che trasmettono il dolore. Queste cellule nervose inibitorie del dolore sono a loro volta controllate da altri neuroni che possiedono recettori per gli oppioidi, ai quali possono legarsi neurotrasmettitori endogeni ed esogeni (in questo caso oppioidi). Essi utilizzano il neurotrasmettitore GABA, che ha per lo più una funzione inibitoria. Quando un oppioide si lega, viene rilasciato meno GABA. Di conseguenza, la cellula inibitoria del dolore è meno inibita e può quindi inibire meglio la cellula che trasmette il dolore. Di conseguenza, la nostra percezione del dolore diminuisce.

Quale/quali delle seguenti affermazioni non può/possono essere dedotte dal testo?

I. Quando un oppioide si lega, viene rilasciato più GABA, il quale inibisce direttamente il neurone che trasmette il dolore.

II. Gli oppioidi endogeni possono legarsi meglio al recettore per gli oppioidi rispetto a quelli esogeni.

III. Il principio di base della riduzione della percezione del dolore è un'inibizione di un'inibizione.

(A) L'affermazione I non può essere dedotta dal testo.
(B) L'affermazione II non può essere dedotta dal testo.
(C) L'affermazione III non può essere dedotta dal testo.
(D) Le affermazioni I e II non possono essere dedotte dal testo.
(E) Le affermazioni II e III non possono essere dedotte dal testo.

CC BY NC

20) Le ossa umane sono costantemente in fase di rimodellamento. A tal fine esistono gli osteoclasti, che degradano l'osso, e gli osteoblasti, che lo ricostruiscono. Gli osteoclasti derivano dai monociti e si fondono formando cellule multinucleate. Essi dissolvono il tessuto osseo e lo riassorbono. Gli osteoblasti sono cellule mononucleate che derivano da cellule staminali mesenchimali. Producono la matrice ossea e ricostruiscono l'osso. Entrambi i tipi cellulari sono regolati da diversi ormoni. Gli estrogeni inibiscono gli osteoclasti. Durante la menopausa, le donne producono meno estrogeni. Il paratormone (PTH), prodotto nella ghiandola paratiroidea, stimola gli osteoblasti. Anche la calcitonina inibisce l'attività degli osteoclasti. Normalmente, l'attività degli osteoclasti e degli osteoblasti è in equilibrio. Nella malattia dell'osteoporosi viene degradata più sostanza ossea di quanta ne venga ricostruita..

Quale/quali delle seguenti affermazioni si possono dedurre dal testo?

I. Gli osteoclasti, in quanto ex monociti multinucleati, riassorbono la sostanza ossea di base.

II. Nelle donne in menopausa aumenta il rischio di sviluppare l'osteoporosi.

III. In caso di iperfunzione delle ghiandole paratiroidee può verificarsi un aumento della formazione ossea.

(A) L'affermazione I può essere dedotta.
(B) L'affermazione II può essere dedotta.
(C) Le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(D) Le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(E) Tutte le affermazioni possono essere dedotte.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

21) L'organo dell'equilibrio, chiamato anche apparato vestibolare, serve – insieme all'organo della vista – alla nostra orientazione nello spazio. Dell'organo dell'equilibrio fanno parte il vestibolo (vestibulum) con i due organi a macula e i tre canali semicircolari con gli organi a cupola. Il vestibolo contiene gli organi per la percezione dell'accelerazione gravitazionale, chiamati utricolo e sacculo. Il sacculo percepisce l'accelerazione verticale, quindi è attivo quando si sta in piedi. L'utricolo viene attivato durante un'accelerazione orizzontale, ad esempio quando qualcuno è disteso. Insieme, sono responsabili della determinazione della posizione del corpo nello spazio, distinguendo tra alto e basso e tra salita e discesa. Aiutano nell'orientamento spaziale percependo la forza di gravità. I tre canali semicircolari si trovano nelle tre dimensioni spaziali perpendicolarmente tra loro. Percepiscono l'accelerazione rotatoria, il che significa che sono attivi, ad esempio, quando si ruota la testa.

Le informazioni provenienti dall'apparato vestibolare vengono anche inviate al cervelletto, alla muscolatura del collo e al midollo spinale. In questo modo, ad esempio, i muscoli possono essere attivati di riflesso per impedire una caduta. Insieme alle informazioni visive e propriocettive (= informazioni interne del corpo riguardanti la posizione nello spazio), si genera una percezione del movimento o della posizione. Se vi è una discrepanza tra questi tre tipi di informazioni – cioè non coincidono – ne possono derivare le vertigini, andatura incerta, nausea, ecc. Questo accade, tra le altre cose, nel mal d'auto.

Quale/quali delle seguenti affermazioni si possono dedurre dal testo?

I. Senza forza di gravità può verificarsi una discrepanza, poiché l'apparato vestibolare non riceve più informazioni.

II. Quando dormiamo, la nostra posizione viene percepita dall'utricolo.

III. Nel mal d'auto le informazioni visive e vestibolari non coincidono.

(A) L'affermazione I può essere dedotta.
(B) L'affermazione II può essere dedotta.
(C) L'affermazione III può essere dedotta.
(D) Le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

CC BY NC

22) Per fornire energia, il nostro corpo brucia zuccheri sotto forma di molecole di glucosio. Queste vengono inizialmente degradate nella glicolisi per formare due molecole di piruvato. Durante questo processo vengono generate 2 molecole di ATP (= molecole che trasportano energia). La glicolisi non è influenzata dalla disponibilità di ossigeno. Successivamente, la produzione di energia può continuare tramite il ciclo dell'acido citrico, se l'ossigeno è disponibile, o tramite la fermentazione, se non è presente ossigeno. Nel ciclo dell'acido citrico, è possibile ottenere molta più energia, ma richiede molto più tempo rispetto al percorso a bassa concentrazione di ossigeno. Nella fermentazione, come prodotto di reazione, si forma il lattato (acido lattico). Se l'esercizio fisico è troppo intenso e prolungato, può verificarsi un accumulo di lattato, poiché il corpo non è in grado di fornire sufficiente ossigeno. Di conseguenza, il pH del nostro sangue diventa più acido (= più basso), portando alla cosiddetta acidosi metabolica. I valori normali del pH sono tra 7,35 e 7,45. Un valore di pH elevato è chiamato alcalosi. Per compensare l'acidosi metabolica, molte persone iperventilano inconsciamente per espellere il diossido di carbonio, poiché questo è anch'esso acido. Questo può contribuire a normalizzare il pH.

Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) Se non è disponibile ossigeno, la glicolisi può comunque avvenire.

(B) Se il corpo ha bisogno di energia rapidamente, probabilmente farà affidamento sull'energia prodotta dalla fermentazione.

(C) L'iperventilazione può compensare l'acidosi metabolica.

(D) Se con l'iperventilazione viene espulso troppo diossido di carbonio, il pH del sangue scende.

(E) Un pH di 7,36 rientra nel range normale, ma potrebbe comunque esserci un'acidosi nascosta.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

23) Per esaminare l'udito e diagnosticare la sordità, di solito si eseguono prima il test di Weber e il test di Rinne, poiché sono facili da eseguire ed economici. Nel test di Weber, una forcella di diapason con una frequenza di oscillazione di 440 Hertz viene posta al centro della fronte e il paziente deve valutare se il suono viene percepito ugualmente forte in entrambe le orecchie. Se il paziente sente il suono più forte in un orecchio, il test di Weber è 'lateralizzato' e ciò può indicare un disturbo della conduzione del suono in quell'orecchio o un disturbo percettivo nell'altro orecchio. Nel test di Rinne, la forcella di diapason viene prima tenuta contro il punto osseo dietro l'orecchio, fino a quando il paziente non sente più il suono. Successivamente, il diapason viene tenuto davanti all'orecchio. Se il paziente sente di nuovo il suono, il test di Rinne è positivo, altrimenti è negativo. Un test di Rinne negativo su un lato con un Weber laterale sullo stesso lato indica un disturbo della conduzione del suono. Nel caso del disturbo della percezione del suono, il Weber sarà laterale sul lato non coinvolto e il Rinne sarà positivo sul lato coinvolto. Un test di Rinne positivo con un test di Weber non laterale si osserva nei pazienti sani o in caso di disturbo bilaterale dell'udito.

Quale delle seguenti affermazioni non è deducibile dal testo?

(A) Un paziente con un disturbo della conduzione del suono causato da un corpo estraneo nel condotto uditivo destro percepisce il suono nel test di Weber come più forte a destra rispetto a sinistra.

(B) La maggior parte delle persone sente il suono del diapason davanti all'orecchio dopo averlo smesso di percepire sul punto osseo dietro l'orecchio.

(C) Se il test di Weber dura 5 secondi, la forcella di diapason oscilla più di 2200 volte.

(D) Se il test di Rinne è lateralizzato a destra, ciò indica un disturbo della conduzione del suono a destra o un disturbo dell'udito a sinistra.

(E) Per diagnosticare un disturbo della conduzione del suono, il test di Weber da solo non è sufficiente.

CC BY NC

24) Un'embolia polmonare è un'ostruzione dei vasi polmonari causata da un coagulo di sangue o da altro materiale estraneo. L'embolia polmonare si verifica più frequentemente come conseguenza di una trombosi venosa profonda (TVP), che viene trasportata dalla vena cava inferiore al cuore destro e da lì nei vasi polmonari. I sintomi più comuni sono difficoltà respiratorie acute e un aumento della frequenza respiratoria. Possono anche manifestarsi dolore toracico, tosse, febbre e vene giugulari dilatate. Il parametro di laboratorio più frequentemente misurato è il D-Dimero, un prodotto di degradazione dei coaguli di sangue. Livelli elevati di D-Dimero si riscontrano quasi sempre nelle embolie polmonari, ma possono anche essere presenti in altre malattie. Altri parametri importanti sono la Troponina e il BNP, che giocano anche un ruolo importante nella diagnosi di infarto miocardico. Il trattamento prevede l'uso di Eparine o anticoagulanti orali diretti, come il Rivaroxaban. L'embolia polmonare può essere fatale nei casi più gravi, con una mortalità di 7,8 decessi ogni 1000 abitanti nel 2020.

Quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?

I. Una paziente con tosse improvvisa, difficoltà respiratorie e il D-Dimero elevati nel range di normalità potrebbe avere un'embolia polmonare.

II. Se un paziente assume un farmaco che previene la formazione di coaguli, è protetto dalle embolie polmonari.

III. L'embolia polmonare è una malattia grave, poiché la morte del tessuto polmonare può portare al decesso del paziente.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(C) Solo le affermazioni II e III possono essere dedotte.
(D) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(E) Nessuna affermazione può essere dedotta.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

25) La ghiandola surrenale, composta dalla corteccia surrenale all'esterno e dal midollo surrenale all'interno, è un'importante sede per la produzione e la secrezione di ormoni essenziali. La corteccia è composta da tre strati, dall'esterno verso l'interno: zona glomerulosa, zona fascicolata e zona reticolare. Nella zona glomerulosa vengono prodotti i mineralcorticoidi, che sono importanti per la regolazione della pressione sanguigna e per l'equilibrio idrico. I glucocorticoidi, come ad esempio l'ormone dello stress cortisolo, si formano nella zona fascicolata. La zona reticolare è responsabile della produzione degli androgeni, gli ormoni sessuali maschili. Il midollo surrenale è un centro importante per le catecolamine, come adrenalina, noradrenalina e dopamina. L'adrenalina e la noradrenalina vengono secrete in situazioni di stress e aumentano la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca. La sindrome di Cushing e il Morbo di Addison sono due patologie importanti che interessano la ghiandola surrenale. Nella sindrome di Cushing, si verifica una sovrapproduzione patologica di cortisolo, che può essere causata da farmaci o da un tumore. Nel Morbo di Addison, c'è una insufficienza generale della corteccia surrenale, con conseguente riduzione della produzione ormonale.

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) La zona reticolare è presente solo negli uomini.

(B) Gli ormoni coinvolti nella reazione da stress provengono tutti dal midollo surrenale.

(C) La Zona glomerulosa confina esternamente con il midollo surrenale.

(D) Se il livello di cortisolo nel sangue è superiore al valore normale, si può escludere la sindrome di Cushing.

(E) Nel Morbo di Addison sono coinvolte più zone della ghiandola surrenale rispetto alla sindrome di Cushing.

CC BY NC

26) La stimolazione magnetica transcranica (TMS) si basa sul principio dell'induzione. Una corrente elettrica scorre attraverso una bobina, la quale induce un campo magnetico che attraversa la calotta cranica e induce a sua volta una corrente sulla superficie corticale del cervello. Questa corrente può poi provocare un potenziale d'azione nel cervello.

Nell'applicazione clinica, vengono applicati molti impulsi magnetici ripetutamente. A seconda della frequenza con cui gli impulsi vengono applicati, la TMS ha effetti diversi. Gli impulsi ad alta frequenza portano all'attivazione del cervello, con conseguente potenziamento a lungo termine e rafforzamento della trasmissione sinaptica. Gli impulsi a bassa frequenza hanno l'effetto opposto.

Quale delle seguenti tre affermazioni può essere dedotta dal testo?

I. L'induzione può scatenare un potenziale d'azione nel cervello.

II. Gli impulsi a bassa frequenza portano a una riduzione della trasmissione sinaptica.

III. Il campo magnetico indotto dalla TMS può penetrare nelle regioni profonde del cervello e agire in modo attivante o inibitorio.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(D) Solo le affermazioni I e II possono essere dedotte.
(E) Tutte e tre le affermazioni possono essere dedotte.

27) Quando un anestetico locale viene iniettato, dovrebbe essere presente nella sua forma solubile in acqua. Attraverso il tamponamento nei tessuti biologici, si forma sempre anche la sua forma liposolubile. Si stabilisce un equilibrio chimico tra la forma protonata (solubile in acqua) e la forma non protonata (liposolubile). La forma liposolubile è importante, poiché solo questa forma dell'anestetico locale raggiunge il sito di azione. Lì si stabilisce nuovamente un equilibrio tra la forma non protonata e quella protonata. Gli anestetici locali sono efficaci nel sito di azione solo nella loro forma protonata. Come si stabilisce questo equilibrio dipende dal pH nel tessuto. Quando il valore del pH diminuisce, ad esempio a causa di un'infiammazione, l'equilibrio potrebbe non essere più mantenuto e l'anestetico locale potrebbe non essere più efficace.

Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dal testo?

(A) Solo la forma non protonata degli anestetici locali raggiunge il sito di azione.

(B) In un sistema biologico si stabiliscono equilibri chimici.

(C) La forma solubile in acqua degli anestetici locali è la forma attiva.

(D) Gli anestetici locali funzionano meglio con un pH basso.

(E) Il pH nel tessuto determina quanto bene funziona un anestetico locale.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

28) Per il test clinico del nervo olfattivo, si esamina l'olfatto delle persone facendole annusare sostanze e profumi non irritanti. Se sussiste il sospetto che una persona stia simulando, le si fa annusare l'ammoniaca. Anche in caso di una completa lesione del nervo olfattivo, l'ammoniaca dovrebbe essere ancora percepibile, poiché la percezione dell'ammoniaca avviene attraverso un altro nervo cranico, il nervo trigemino.

Quale/i delle seguenti tre affermazioni può/possono essere dedotta/e da questo testo?

I. Il nervo olfattivo è un nervo cranico.

II. L'ammoniaca è una sostanza irritante.

III. Se una persona afferma di non percepire né profumi né ammoniaca, sussiste il sospetto che stia simulando.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III può essere dedotta.
(D) Solo le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(E) Tutte e tre le affermazioni possono essere dedotte.

29) Nelle alterazioni del pensiero, in psichiatria si distinguono le alterazioni di contenuto e quelle formali. Nelle alterazioni del contenuto del pensiero, è compromesso il contenuto del pensiero stesso e il controllo della realtà sul piano contenutistico. Esempi di queste alterazioni sono i pensieri ossessivi e i deliri. Il delirio consiste in una valutazione estremamente errata della realtà, incorreggibile, che viene mantenuta come certezza nonostante l'assenza di prove o la presenza di prove contrarie. Le alterazioni formali del pensiero riguardano invece il flusso del pensiero, come ad esempio la velocità, la finalizzazione, la controllabilità e la connessione tra i pensieri.

Quale/i delle seguenti tre affermazioni non può/possono essere dedotte da questo testo:

I. Se una persona crede di essere Dio, si tratta di un'alterazione del contenuto del pensiero.

II. Se una persona pensa in modo estremamente rallentato, si tratta di un'alterazione formale del pensiero.

III. Un'alterazione formale e una del contenuto non possono manifestarsi contemporaneamente.

(A) Solo l'affermazione I non può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II non può essere dedotta.
(C) Solo l'affermazione III non può essere dedotta.
(D) Solo le affermazioni II e III possono essere dedotte.
(E) Nessuna affermazione può essere dedotta.

CC BY NC

30) Nelle malattie infiammatorie croniche intestinali, i due principali rappresentanti sono la colite ulcerosa e il morbo di Crohn. Nella colite ulcerosa, l'infiammazione è superficiale e continua, e compare di solito solo nel colon. Nel morbo di Crohn, è di solito coinvolto l'intero tratto gastrointestinale, l'infiammazione è transmurale e discontinua. Nel morbo di Crohn compaiono inoltre spesso fistole e granulomi. Per fistola si intende una connessione innaturale tra due organi cavi o con la pelle. La colite ulcerosa e il morbo di Crohn sono entrambe malattie sistemiche e possono quindi avere effetti su tutto l'organismo. Così si manifestano frequentemente complicazioni extraintestinali, come osteoporosi, malassorbimento di sostanze nutritive essenziali, calcoli renali, calcoli biliari e neuropatia periferica.

Quale/i delle seguenti tre affermazioni si può/possono dedurre da questo testo?

I. Le fistole compaiono solo nel morbo di Crohn.

II. La colite ulcerosa e il morbo di Crohn sono le uniche malattie infiammatorie croniche intestinali.

III. Le malattie sistemiche colpiscono per lo più solo un apparato.

(A) Solo l'affermazione I si può dedurre.
(B) Solo l'affermazione II si può dedurre.
(C) Solo l'affermazione III si può dedurre.
(D) Solo le affermazioni I e III si possono dedurre.
(E) Nessuna delle tre affermazioni si può dedurre.

31) Esistono molti tipi diversi di antibiotici, ciascuno con un proprio meccanismo d'azione. Alcuni antibiotici attaccano direttamente i batteri e li uccidono (azione battericida), mentre altri si limitano a inibire la proliferazione dei batteri (azione batteriostatica). Gli antibiotici più utilizzati sono i betalattamici, tra cui penicilline, cefalosporine e carbapenemi. Essi inibiscono la sintesi della parete cellulare e impediscono così la moltiplicazione batterica. Altri antibiotici che agiscono sulla parete cellulare sono i glicopeptidi (come la vancomicina) o il fosfomicina. Tra gli antibiotici che modulano la sintesi proteica troviamo, tra gli altri, aminoglicosidi, macrolidi, lincosamidi e tetracicline. Un altro gruppo importante è rappresentato dagli inibitori della sintesi dell'acido folico, come i sulfamidici e le diaminopirimidine. L'antibiotico metronidazolo, appartenente ai nitroimidazoli, è un importante rappresentante degli antibiotici battericidi. Attacca il DNA dei batteri in condizioni anaerobiche, portando conseguentemente alla morte cellulare.

Quale/i delle seguenti affermazioni si può/possono dedurre dal testo sopra?

I. Esistono in totale 12 tipi di antibiotici.

II. Un antibiotico appartenente alle cefalosporine, come ad esempio il ceftriaxone, ha un'azione batteriostatica.

III. Il metronidazolo è l'unico tra gli antibiotici menzionati ad avere un'azione battericida.

(A) Tutte le affermazioni si possono dedurre.
(B) Solo le affermazioni II e III si possono dedurre.
(C) Solo l'affermazione II si può dedurre.
(D) Solo l'affermazione III si può dedurre.
(E) Tutte le affermazioni si possono dedurre.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

32) In caso di trauma, l'ecografia d'urgenza è spesso il metodo migliore per esaminare il torace e l'addome alla ricerca di lesioni agli organi o ai vasi e quindi per identificare potenzialmente lesioni pericolose per la vita. L'eFAST (extended Focused Assessment with Sonography for Trauma) è in questo caso il metodo di scelta. Durante l'eFAST si osserva con l'ecografo centralmente sotto l'arco costale il cuore e le sue quattro camere, cercando un versamento pericardico. Le pareti toraciche destra e sinistra dei polmoni vengono esaminate alla ricerca di un pneumotorace. Sulla parete laterale destra dell'addome si osserva il recesso costodiaframmatico, la cosiddetta Morison-Pouch, alla ricerca di liquido libero. A questa pouch sono adiacenti il rene destro e il lobo destro del fegato, visibili all'ecografia. Dall'altro lato si esamina il recesso costodiaframmatico sinistro, detto anche Koller-Pouch. Questo è delimitato da rene e milza. Viene inoltre esaminato il cavo di Douglas, lo spazio tra retto e utero, rispettivamente tra retto e vescica negli uomini. Questo punto è la regione più decliva della cavità addominale ed è perciò spesso soggetta all'accumulo di liquido libero in caso di lesioni agli organi interni.

Quale/i delle seguenti affermazioni si può/possono dedurre dal testo?

I. Lo spazio di Douglas è delimitato in modo diverso nelle donne e negli uomini.

II. La milza si trova sul lato sinistro dell'addome.

III. Alla fine dello eFAST si esplora ecograficamente lo spazio di Douglas.

(A) Tutte le affermazioni si possono dedurre.
(B) Solo l'affermazione II si può dedurre.
(C) Solo le affermazioni I e II si possono dedurre.
(D) Solo le affermazioni I e III si possono dedurre.
(E) Solo le affermazioni II e III si possono dedurre.

CC BY NC

33) Il meccanismo angiotensina-aldosterone è un importante regolatore della pressione arteriosa e dell'equilibrio elettrolitico nell'organismo. Coinvolge gli ormoni angiotensina II e aldosterone, nonché vari enzimi e recettori. Il meccanismo inizia quando i reni rilasciano l'ormone renina in risposta a una pressione sanguigna bassa o a una bassa concentrazione di sodio nel sangue. La renina scinde l'ormone precursore angiotensinogeno in angiotensina I. Quest'ultima viene poi trasformata dall'enzima chiamato enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) in angiotensina II. L'angiotensina II ha diversi effetti sull'organismo, tra cui il restringimento dei vasi sanguigni per aumentare la pressione arteriosa e la stimolazione dei reni a trattenere più sodio e acqua per aumentare il volume del sangue. L'aldosterone è un altro ormone prodotto dalle ghiandole surrenali che regola l'equilibrio del sodio e del potassio nell'organismo. L'angiotensina II stimola il rilascio di aldosterone, che induce i reni a trattenere più sodio nel sangue ed eliminare contemporaneamente il potassio. Anche questo contribuisce all'aumento della pressione arteriosa attraverso l'aumento del volume ematico.

Quale affermazione si può dedurre?

(A) Il meccanismo angiotensina-aldosterone gioca un ruolo importante in diversi processi che influenzano la circolazione sanguigna.

(B) Il meccanismo angiotensina-aldosterone coinvolge molti recettori e ormoni che collaborano con angiotensina II e aldosterone.

(C) Il meccanismo angiotensina-aldosterone è un importante regolatore della pressione arteriosa perché può essere attivato in caso di ipotensione.

(D) Il meccanismo angiotensina-aldosterone rilascia renina in presenza di un'elevata concentrazione di sodio, il che porta a trattenere più sodio e acqua nel sangue.

(E) L'angiotensina II è essenziale per stimolare il rilascio di aldosterone e restringere i vasi sanguigni.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

34) Lo sviluppo del sistema cardiovascolare è un processo affascinante che avviene nel corso dello sviluppo embrionale. All'inizio dello sviluppo, il sistema cardiovascolare ha ancora una struttura molto semplice e cambia la sua configurazione man mano che il tempo avanza. La formazione del cuore avviene bilateralmente, con un atrio e un ventricolo comuni. Le vene confluiscono nel cuore attraverso il seno venoso, formando così un collegamento tra il cuore e il corpo. Le vene del sacco vitellino trasportano sangue povero di ossigeno dal sacco vitellino al cuore. Anche le vene ombelicali rivestono un ruolo importante durante lo sviluppo, poiché sono responsabili del trasporto di sangue ricco di ossigeno. Vengono utilizzate le Venae umbilicales, che sono collegate all'ombelico. Anche la vena cardinalis è significativa, poiché proviene dal corpo e si suddivide in inferiore e superiore. Sebbene non esistano ancora l'aorta o l'arteria polmonare, è presente un tratto di efflusso sotto forma di aorte dorsali o un arco aortico, insieme a vene che servono l'intero sistema.

Quale delle seguenti affermazioni si può dedurre?

I. Lo sviluppo del sistema cardiovascolare avviene all'inizio dello sviluppo embrionale e include la formazione di un cuore bilaterale.

II. Le vene del sacco vitellino, il seno venoso e le vene ombelicali sono tutte vene che, all'inizio dello sviluppo, trasportano sangue verso il cuore.

III. Se durante lo sviluppo si verificassero alterazioni patologiche delle venae umbilicales, il trasporto di ossigeno nel sangue potrebbe esserne influenzato.

(A) L'affermazione I si può dedurre.
(B) L'affermazione II si può dedurre.
(C) L'affermazione III si può dedurre.
(D) Le affermazioni I e III si possono dedurre.
(E) Nessuna delle affermazioni si può dedurre.

CC BY NC

35) I fasci piramidali sono essenziali per il controllo volontario della motricità finalizzata. Essi sono costituiti da corpi cellulari, le cellule piramidali, localizzate principalmente nel campo motorio primario della corteccia cerebrale, dove i gruppi muscolari sono rappresentati in maniera somatotopica come un homunculus motorio. La discesa avviene attraverso la capsula interna, che è spesso un punto di lesione in caso di ictus. I fasci piramidali decorrono come un fascio compatto attraverso il mesencefalo nel crus cerebri e fuoriescono tra i nuclei pontini sotto forma di piccoli fasci distribuiti. Nella medulla oblongata ventrale, formano una sporgenza della superficie detta pyramis. I fasci piramidali si suddividono in due tratti principali: il tractus corticospinalis lateralis con il 70–100% delle fibre, il tractus corticospinalis anterior con lo 0–30% delle fibre. Nel passaggio nel midollo spinale, le fibre dei fasci piramidali si incrociano nella decussatio pyramidum. Il tractus corticospinalis lateralis decorre nel funiculus lateralis e termina su: reti premotorie, reti generatrici centrali di schemi (CPG), e su motoneuroni α e γ di tutti i segmenti. Il tractus corticospinalis anterior, invece, entra nel funiculus anterior senza incrocio iniziale e incrocia solo attraverso la commissura alba, vicino al segmento bersaglio. Esso termina su reti premotorie, CPG e su gruppi mediali di motoneuroni α e γ fino circa al segmento Th6, soprattutto nel cingolo scapolare e nella colonna cervicale.

Quale/i delle seguenti affermazioni si può/ possono dedurre dal testo?

I. In caso di lesione del funiculus lateralis destro, si ha un deficit dei nervi che si trovano nel tractus corticospinalis lateralis sopra la decussatio pyramidum sinistra.

II. In caso di deficit dei motoneuroni γ nella zona del cingolo scapolare, si tratta esclusivamente di una lesione del Tractus corticospinalis anterior.

III. In caso di ictus che colpisce la capsula interna, può verificarsi una perdita del controllo volontario della motricità finalizzata, a causa del decorso del fascio piramidale.

(A) Le affermazioni II e III si possono dedurre.
(B) L'affermazione III si può dedurre.
(C) L'affermazione I si può dedurre.
(D) Le affermazioni I e II si possono dedurre.
(E) Tutte le affermazioni si possono dedurre.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

36) Il nostro sistema immunitario ha due linee di difesa per proteggerci dalle malattie. La seconda linea di difesa è formata da particolari tipi di globuli bianchi (leucociti). Tutte le cellule del sistema immunitario si sviluppano da cellule staminali, che si formano nel midollo osseo. Le cellule del sistema immunitario innato riconoscono e combattono gli agenti patogeni come batteri e virus. Tra queste vi sono i macrofagi, le cellule dendritiche e i neutrofili. Macrofagi e cellule dendritiche si trovano nei tessuti, mentre i neutrofili possono, in caso di necessità, migrare dal circolo sanguigno ai tessuti. I macrofagi e le cellule dendritiche riconoscono gli agenti patogeni e iniziano a divorarli (fagocitosi). Le cellule dendritiche possono anche catturare antigeni (molecole che identificano gli agenti patogeni) e attivare il sistema immunitario adattativo.

Quale affermazione si può dedurre?

(A) I leucociti si sviluppano nel midollo osseo e combattono principalmente i batteri.

(B) Nel nostro circolo sanguigno si trovano cellule capaci di combattere i batteri.

(C) Il sistema immunitario adattativo si distingue da quello innato esclusivamente per il fatto di essere attivato dalle cellule dendritiche.

(D) I macrofagi si distinguono dalle cellule dendritiche esclusivamente per il fatto che queste ultime possono catturare antigeni e attivare il sistema immunitario adattativo.

(E) Gli agenti patogeni che non sono stati riconosciuti dalla prima linea di difesa vengono attaccati, nella seconda linea, da cellule del sistema immunitario innato.

CC BY NC



CC BY NC

Oggetti nello spazio **Tempo a disposizione: 10 minuti**

I seguenti esercizi mettono alla prova la vostra capacità di orientarvi in uno spazio tridimensionale. Ogni esercizio consiste in due raffigurazioni di un cubo trasparente nel quale si trovano degli oggetti.

La figura sulla sinistra mostra il cubo nella posizione di partenza. La figura sulla destra mostra lo stesso cubo dopo averlo manipolato due volte di seguito. Ogni singola manipolazione consiste in una rotazione di 90° sull'asse verticale (verso destra o sinistra) oppure sull'asse orizzontale (verso l'alto o il basso).
Sono possibili le seguenti quattro manipolazioni:

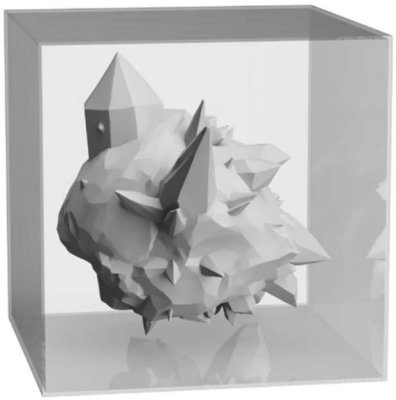
- rotazione di 90° sull'asse verticale verso destra (→)  risulta quindi 

-rotazione di 90° sull'asse verticale verso sinistra (←)  risulta quindi 

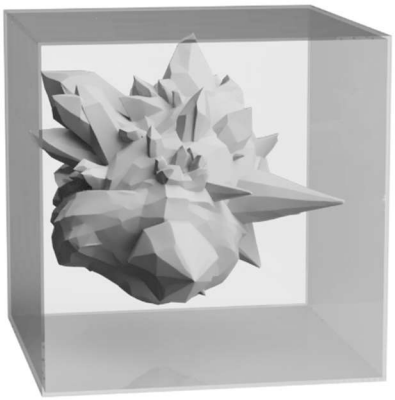
-rotazione di 90° sull'asse orizzontale verso il basso (↓)  risulta quindi 

-rotazione di 90° sull'asse orizzontale verso l'alto (↑)  risulta quindi 

Nell'esempio seguente il cubo contiene un oggetto. Il vostro compito consiste nel determinare con quale delle cinque combinazioni di manipolazioni proposte si giunge dalla posizione di partenza alla raffigurazione sulla destra.



(A): ↑, ←
(B): ↑, ↑
(C): ↓, →
(D): ←, ↓
(E): →, ↓



Posizione di partenza del cubo Come è stato manipolato il cubo?

Soluzione:
Il cubo è stato dapprima ruotato di 90° sull'asse verticale verso destra (→).
In seguito, il cubo è stato ruotato di 90° sull'asse orizzontale verso il basso (↓).

La soluzione corretta è (E)

CC BY NC

37)



(A) : ↑ →

(B) : →→

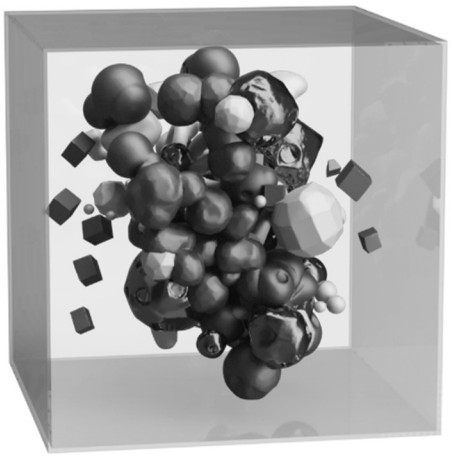
(C) : → ↑

(D) : ← ↓

(E) : → ↓



38)



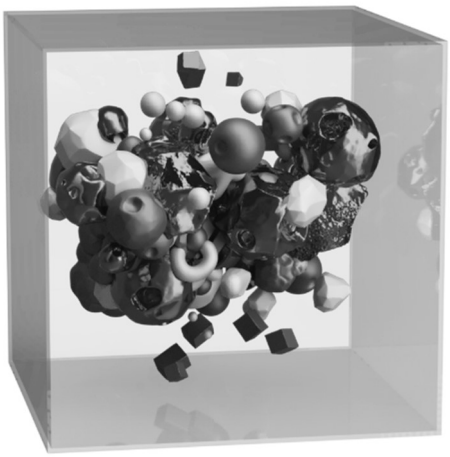
(A) : ↓ →

(B) : ← ↑

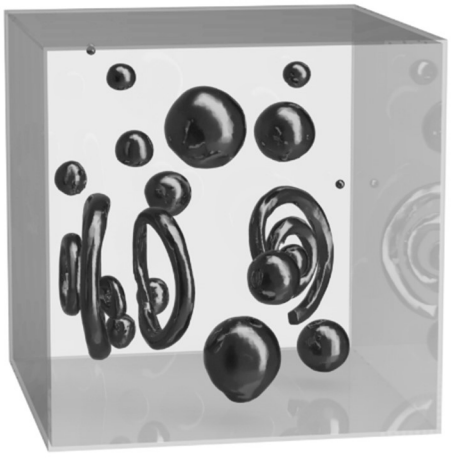
(C) : → ↓

(D) : ← ↓

(E) : → ↑



39)



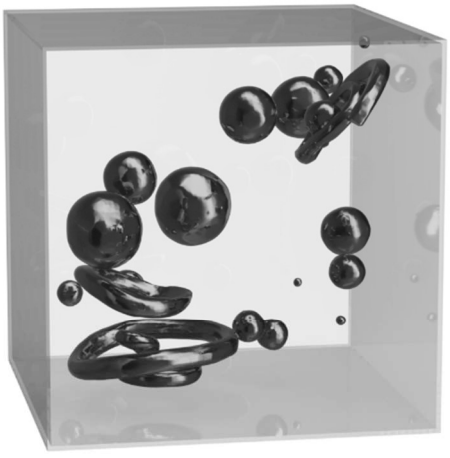
(A) : ↓ ←

(B) : ↑ ←

(C) : ↓ ↓

(D) : → ↓

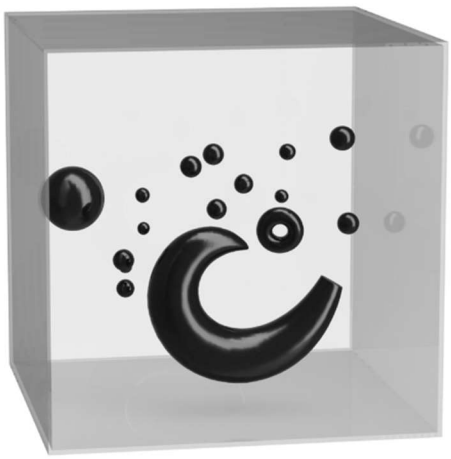
(E) : ← ↑



Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

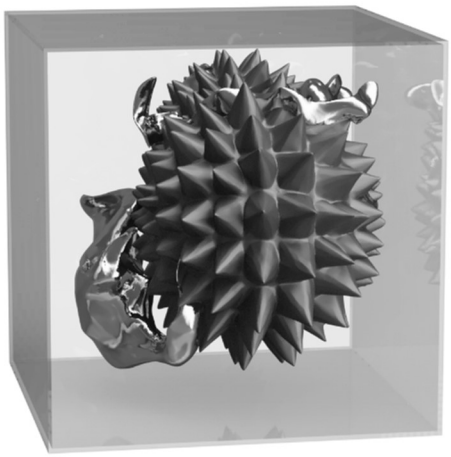
40)



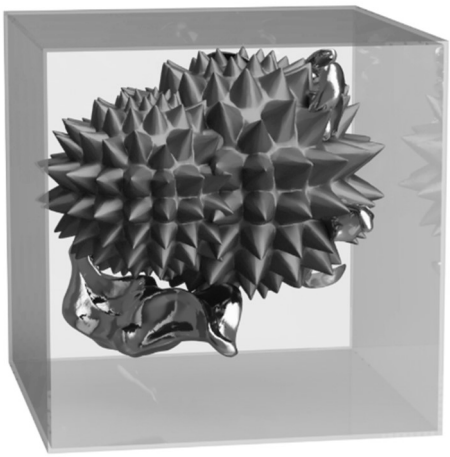
(A): ↓ ←
(B): ↑ →
(C): → ↑
(D): ↑ ←
(E): → →



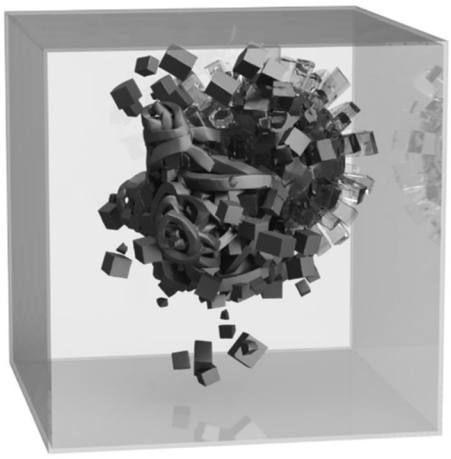
41)



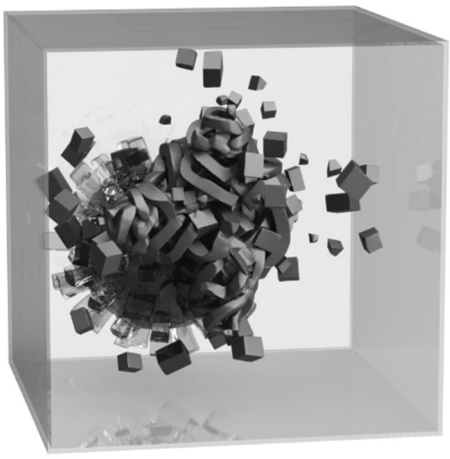
(A) : ↓ ←
(B) : ← ↓
(C) : ↓ →
(D) : ↑ ←
(E) : → ↓



42)



(A) : ↓ ↓
(B) : ← ↑
(C) : →→
(D) : ↑ →
(E) : ← ↓



CC BY NC

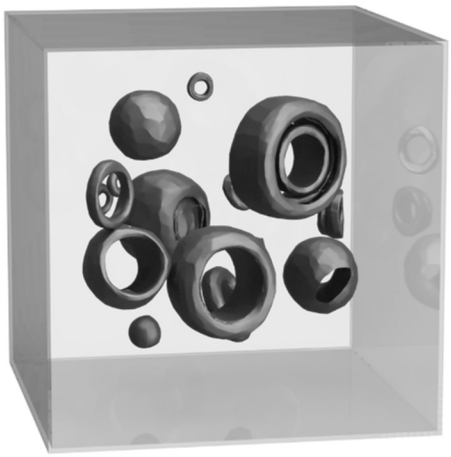
43)



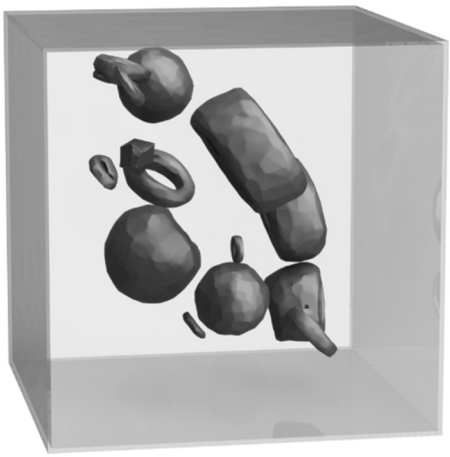
(A) : ← ↑
(B) : →→
(C) : ← ↓
(D) : → ↑
(E) : ↑ ←



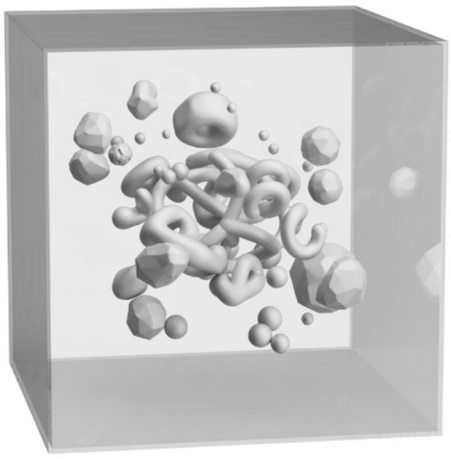
44)



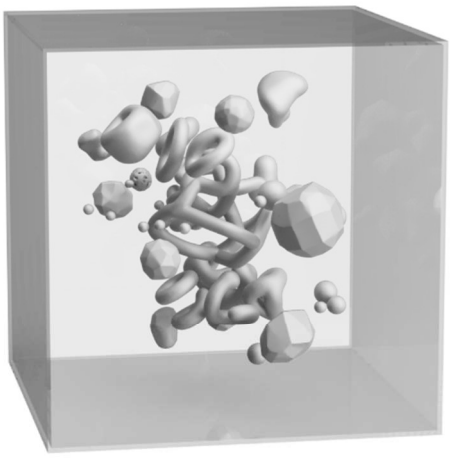
(A) : ← ↓
(B) : → ↑
(C) : → ↓
(D) : ↑ ←
(E) : ↓ ←



45)



(A) : ↓ ←
(B) : ← ↑
(C) : →→
(D) : ↑ →
(E) : ← ↓



CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

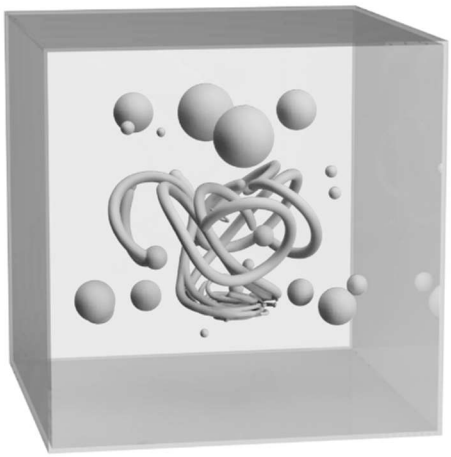
46)



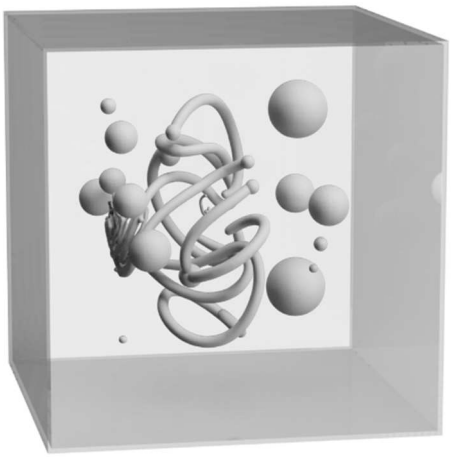
(A) : ← ↓
(B) : ← ↑
(C) : ↓ →
(D) : → ↓
(E) : →→



47)



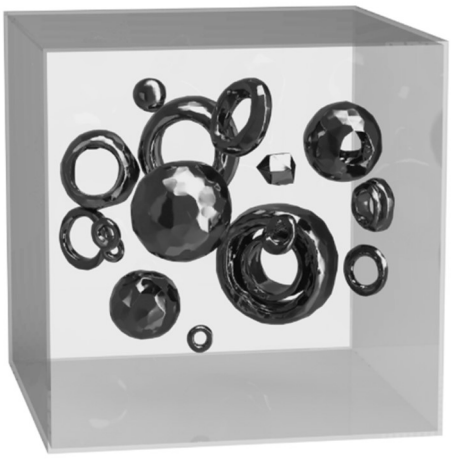
(A) : ← ↑
(B) : ↓ →
(C) : → ↑
(D) : ↓ ↓
(E) : ↑ ←



48)

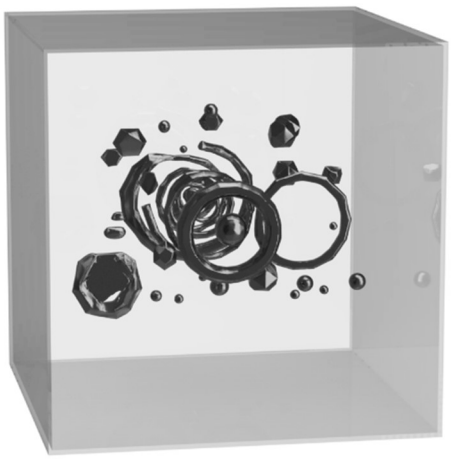


(A) : ↓ ←
(B) : ← ↑
(C) : ↓ ↓
(D) : ↑ →
(E) : →→

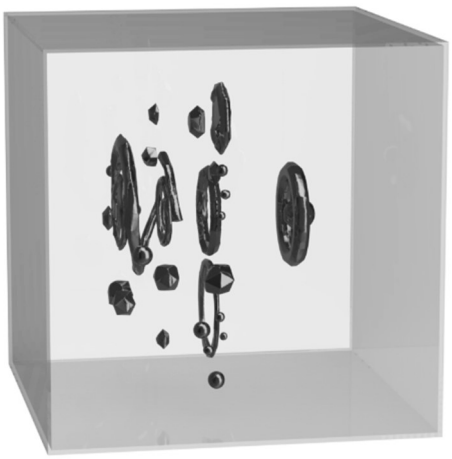


CC BY NC

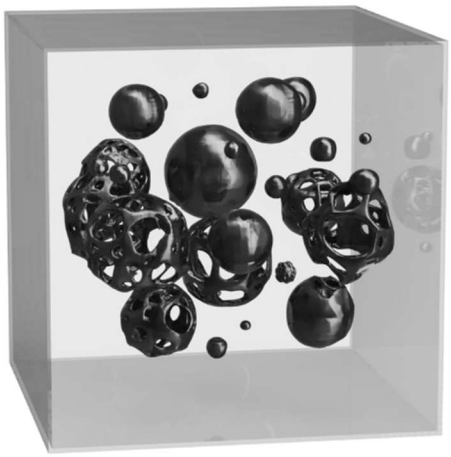
49)



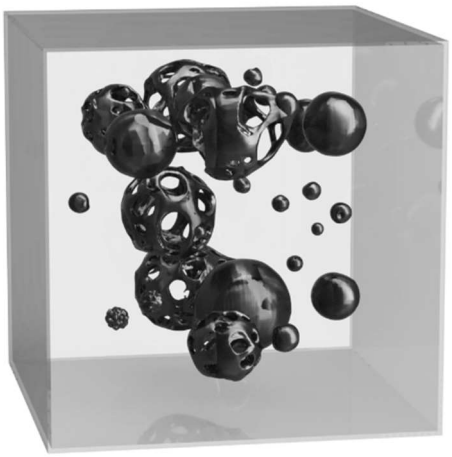
(A) : ↓ →
(B) : ↓ ←
(C) : → ↓
(D) : ← ↑
(E) : → ↑



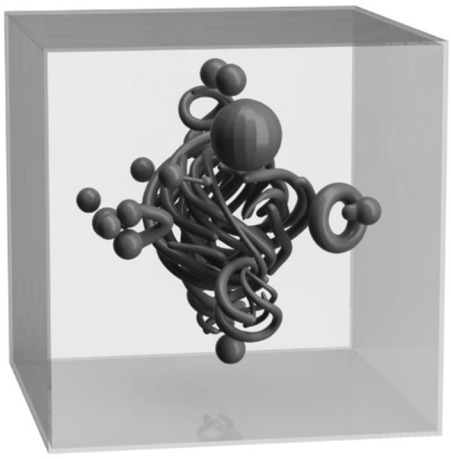
50)



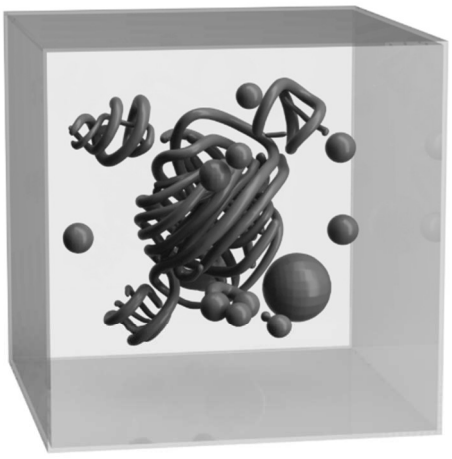
(A) : → ↑
(B) : ↓ →
(C) : ↓ ←
(D) : ← ↓
(E) : ↑ ←



51)



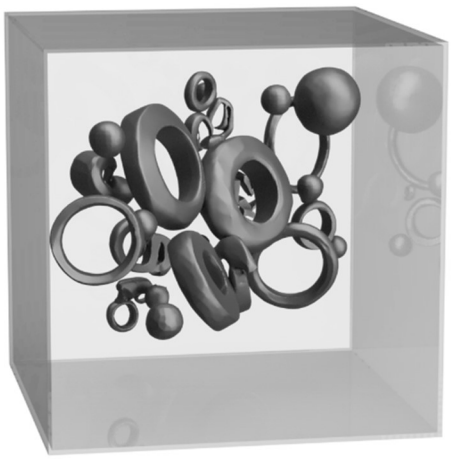
(A) : ↓ →
(B) : ↑ ←
(C) : ← ↓
(D) : → ↑
(E) : ↓ ↓



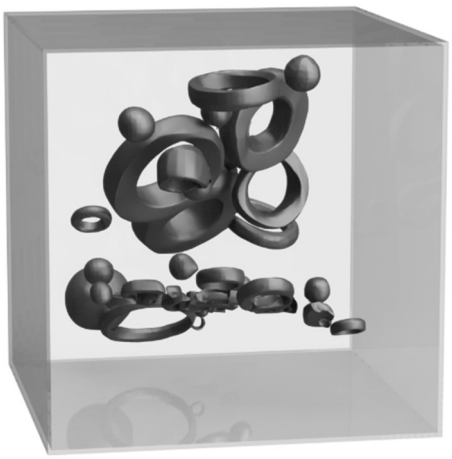
CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

52)



(A) : ← ↓
(B) : → ↑
(C) : ↓ →
(D) : ↑ →
(E) : → ↓



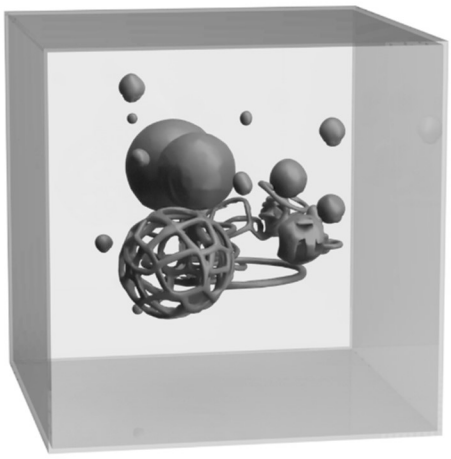
53)



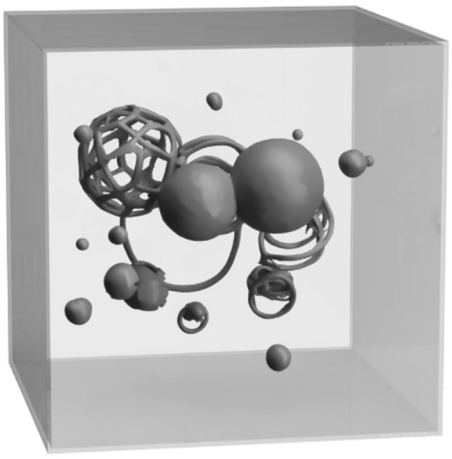
(A) : → ↓
(B) : ↑ ←
(C) : → ↑
(D) : ← ↑
(E) : ↓ ↓



54)

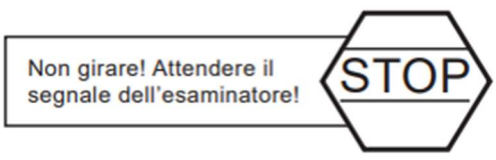


(A) : →→
(B) : ↓ ←
(C) : ↑ →
(D) : ← ↓
(E) : → ↓



CC BY NC

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!



CC BY NC

Problemi quantitativi e formali **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti**

I seguenti esercizi mettono alla prova la tua capacità di trattare correttamente numeri, quantità, unità e formule nel contesto di domande mediche e scientifiche.

Per ogni esercizio sul foglio delle risposte, segna la risposta corretta alla relativa domanda

55) Un triangolo rettangolo ha un lato lungo 3 metri e un lato lungo 4 metri. Quanto è lunga la sua ipotenusa?

(A) $5 * 10^2$ dm

(B) 5‘000 mm

(C) $5 * 10^{-2}$ cm

(D) $0.5 * 10^{-3}$ km

(E) 5‘000 µm

56) Un dermatologo si è scottato il palmo della mano con una padella mentre cucinava. Ora vuole calcolare quanto calore è stato trasferito attraverso la superficie del suo palmo. Sa che per farlo ha bisogno di quattro valori, ma non riesce più a ricordare correttamente la formula. Si ricorda che l'unità di misura del trasferimento di calore è J/s. Di quale formula ha bisogno?

Il dermatologo ha misurato i seguenti valori:

- Superficie del palmo: A = (m^2)
- Differenza di temperatura tra la mano e la padella: T = (K)
- Spessore della mano: Δz = (m)
- Conduttività termica della pelle: $\lambda = \frac{J}{m*K*s}$

Qual è la formula corretta del trasporto di calore?

(A) $(\frac{\lambda}{A})$ * Δz * ΔT

(B) λ * Δz * ΔT

(C) $\frac{\lambda * \Delta T}{\Delta z}$

(D) $\frac{A * \Delta T}{\lambda * \Delta z}$

(E) $\frac{(A * \Delta T * \lambda)}{\Delta z}$

CC BY NC

57) La portata del sangue in una vena può essere calcolata con la legge di Hagen-Poiseuille. Di quale fattore cambia la portata se il raggio e la lunghezza vengono dimezzati? Tutti gli altri valori rimangono invariati.

Legge di Hagen-Poiseuille: $I = \frac{\Delta p * Pi * r^4}{8 * \eta * L}$

I = portata del fluido

Δp = gradiente di pressione
r = raggio
η = viscosità
L = lunghezza

(A) I = 1

(B) I = $\frac{1}{4}$

(C) I = $\frac{1}{8}$

(D) I = $\frac{1}{16}$

(E) I = $\frac{1}{32}$

58) Un paziente deve assumere un anticoagulante ogni 8 ore. La concentrazione dell'anticoagulante nel sangue diminuisce di 60 µg/L ogni ora. Quando viene assunta una pastiglia di anticoagulante, la concentrazione del principio attivo nel sangue aumenta e 50 minuti dopo l'ingestione raggiunge un valore massimo di 1,5 mg/L. Durante un fine settimana particolarmente movimentato, il paziente ha dimenticato l'ultima volta che ha assunto l'anticoagulante.

Calcola il tempo trascorso dall'ultima assunzione se la concentrazione attuale del medicamento è di 90 µg/L.

(A) 1360 min

(B) 22.3 h

(C) 0.75 giorni

(D) 23.5 h

(E) 1410 min

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

59) Uno sciatore distratto si è scontrato contro un albero perché ha frenato troppo tardi. Si applica:
$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$
Lo sciatore viaggiava a 36 km/h e aveva un'accelerazione di -2 m/s2. Lo sciatore ha colpito l'albero 2 secondi dopo aver iniziato a frenare.

A quale velocità ha colpito l'albero?

(A) 32 km/h

(B) 21.6 km/s

(C) 2 m/s

(D) 21.6 km/h

(E) 35 km/h

60) Una microbiologa coltiva *E. coli* per un esperimento. Nelle prime 4 ore, i batteri si dividono ogni 20 minuti. In seguito, la microbiologa fa una pausa pranzo di due ore e si dimentica di rifornire il terreno di coltura, motivo per cui i batteri si moltiplicano solo a 2/3 della loro velocità originale. Per rimediare al suo errore, mette i batteri in un'incubatrice per 120 minuti, dove si riproducono a una velocità superiore del 50%.

Quante volte si sono raddoppiati i batteri in tutto questo tempo?

(A) 10 volte

(B) 15 volte

(C) 20 volte

(D) 25 volte

(E) Nessuna delle informazioni sopra indicate è corretta

CC BY NC

61) Uno studente di medicina si esercita nel fare prelievi di sangue. A ogni tentativo, ha una probabilità del 60% di centrare la vena.

Se riesce, la sua probabilità di successo per il tentativo successivo aumenta di 10 punti percentuali.

Se non riesce, la sua probabilità per il tentativo successivo diminuisce di 5 punti percentuali.

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e, se ricomincia da capo ogni volta?

I. Lo studente di medicina ha una probabilità del 33,6% di riuscire 3 volte di seguito.

II. Se lo studente non ha centrato la vena due volte di seguito, la probabilità di non riuscire anche la terza volta è del 50%.

III. Lo studente di medicina ha una probabilità del 42% di riuscire una volta e fallire subito dopo.

(A) Solo l'affermazione I è corretta
(B) Solo l'affermazione III è corretta
(C) Le affermazioni I e III sono corrette
(D) Le affermazioni I e II sono corrette
(E) Tutte le affermazioni sono corrette

62) Per le lenti ottiche valgono $\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g}$ e $\frac{B}{G} = \frac{b}{g}$. Il potere di rifrazione di una lente è 1f.

f = lunghezza focale
b = distanza dell'immagine
g = distanza dell'oggetto
B = dimensione dell'immagine
G = dimensione dell'oggetto

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

I. Se il rapporto BG aumenta ma b rimane invariato, allora f aumenta.

II. Più grande è il potere di rifrazione e più piccoli sono b e g.

III. Se la potenza diminuisce modificando g, allora b deve essere aumentato affinché BG rimanga invariato.

(A) Solo l'affermazione I è corretta
(B) Solo l'affermazione II è corretta
(C) Le affermazioni II e III sono corrette
(D) Le affermazioni I e II sono corrette
(E) Tutte e tre le affermazioni sono corrette

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

63) Una cellula tumorale si divide ogni 12 ore e pesa 0,5 ng. Durante un esame, a una paziente è stato diagnosticato un carcinoma con 200.000 cellule tumorali. Durante la crescita del carcinoma, il 40% è composto da cellule sane. Dopo 2 giorni, la paziente si sottopone a un nuovo esame.

Quanto pesa il carcinoma, considerando solo il peso delle cellule tumorali?

(A) 1.0 mg

(B) 6.4 mg

(C) 1.0 ng

(D) 1.6 mg

(E) 6.4 ng

64) Sei studenti di medicina si incontrano per festeggiare la fine dei loro esami. Per farlo, brindano tutti singolarmente con ciascun altro. Quante volte tintinnano i bicchieri?

(A) 15 volte

(B) 720 volte

(C) 6 volte

(D) 120 volte

(E) 21 volte

65) Una vasca da bagno ha le seguenti dimensioni: 1,5 m, 5 dm e 64 cm. Ogni minuto nella vasca scorrono 50 litri d'acqua. Tuttavia, poiché il tappo di scarico non è completamente chiuso, ogni minuto fuoriescono 200 cL. Un litro corrisponde a 1 dm^3.

Quanto tempo ci vuole per riempire metà della vasca?

(A) 9.6 min

(B) 300 s

(C) 10 min

(D) 1'320 s

(E) 4.8 min

CC BY NC

66) Per sostenere il Numerus Clausus si presentano in una sede 400 persone. Un quarto di queste persone ha mal di testa. Il 15% dei partecipanti ha la nausea e tra queste 20 persone hanno anche dolori articolari.

Quale/i affermazione/i è/sono corretta/e?

I. La probabilità che una persona scelta a caso abbia mal di testa, nausea e dolori articolari è 0,001875

II. Le persone con dolori articolari hanno una probabilità di 2/3 di avere anche nausea

III. Una persona con mal di testa e nausea ha una probabilità del 12,5% di **non** avere dolori articolari

(A) Solo l'affermazione I è corretta
(B) Solo l'affermazione II è corretta
(C) Le affermazioni I e II sono corrette
(D) Le affermazioni II e III sono corrette
(E) Le affermazioni I e III sono corrette

67) Nel sangue di un paziente viene misurata una concentrazione di 0,0001 g di un oppiaceo. L'emivita definisce in quanto tempo si dimezza la concentrazione di un farmaco nel sangue. È noto che il paziente, a causa del suo dolore, ha ricevuto una dose di un oppiaceo 4 ore fa. L'emivita di questo oppiaceo è di 80 minuti.

Quale quantità di oppiaceo ha ricevuto il paziente?

(A) 0.4 mg
(B) 0.8 mg
(C) 0.1 g
(D) 12.5 µg
(E) 6.25 µg

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

68) Il corpo ricava energia trasformando il glucosio in adenosina trifosfato (ATP). Una molecola di glucosio viene trasformata in due molecole di diidrossiacetone fosfato (DHAP), consumando 2 ATP. Il DHAP viene poi trasformato in 6 passaggi fino a produrre piruvato. I passaggi 2 e 6 producono ciascuno 1 ATP. Nel passaggio 1 viene prodotto 1 $NADH^+$. La conversione del piruvato in Acetil-CoA produce 1 $NADH^+$.
L'Acetil-CoA entra nel ciclo dell'acido citrico, dove viene completamente degradato. Da ciò derivano 3 $NADH^+$, 1 GTP e 1 FADH. Nei mitocondri, da ogni $NADH^+$ si producono 2.5 ATP e da ogni FADH si producono 1.5 ATP. Una molecola di GTP viene convertita in una molecola di ATP.

Quante molecole di ATP si ottengono da una molecola di glucosio?

(A) 16 Molecole

(B) 18 Molecole

(C) 20 Molecole

(D) 32 Molecole

(E) 34 Molecole

69) Il personale di cura di un reparto di oncologia è composto da 40 persone. Il 50% di loro sono infermieri diplomati (PFP), la metà dei quali lavora al 50%. Tutti gli altri dipendenti lavorano al 100%. Il 25% dei 40 infermieri sono tirocinanti. Il personale rimanente è composto da operatori sociosanitari (OS), tre dei quali sono ancora in formazione. Gli OS ricevono 25 franchi all'ora, i tirocinanti ricevono 100 franchi a settimana e quelli ancora in formazione ricevono 1'200 franchi al mese. I PFP guadagnano il 25% in più rispetto ai OS. Un turno di lavoro dura 8 ore e, al 100%, una persona lavora 20 giorni al mese. Un mese corrisponde a quattro settimane.

Quanto denaro deve spendere l'ospedale al mese per i salari del personale del reparto? (Detrazioni e supplementi per notti e weekend non vengono considerati in questo esercizio)

(A) 153'600 Fr.

(B) 128'600 Fr.

(C) 137'000 Fr.

(D) 122'000 Fr.

(E) 110.600 Fr.

CC BY NC

70) Una paziente deve assumere antibiotici a causa di una polmonite. A causa di problemi di approvvigionamento, l'antibiotico abituale deve essere sostituito da altri due per ottenere lo stesso effetto. Una compressa dell'antibiotico abituale contiene 0,05 g di principio attivo. Nei nuovi antibiotici, una compressa è viola e l'altra è rossa. La compressa rossa contiene 20 mg di principio attivo, di cui il 25% viene escreto direttamente. La compressa viola pesa 0,5 g di cui solo il 4% è costituito da principio attivo.

Quante compresse rosse e viola deve assumere la paziente per poter sostituire il suo antibiotico abituale?

(A) 2 compresse viola e 2 compresse rosse

(B) 1 compressa viola e 1.5 compresse rosse

(C) 2.5 compresse viola e 1 compressa rossa

(D) 2 compresse viola e 1.5 compresse rosse

(E) 1 compressa viola e 2 compresse rosse

71) Un medico vuole acquistare un nuovo microonde. Per sapere se c'è abbastanza spazio per tutto, vuole confrontare le lunghezze dei lati con quelle del suo vecchio microonde. I microonde hanno la forma di un cubo. Sui microonde è indicato solamente il volume. Il volume del vecchio microonde è di 0,008 m^3. Il volume del nuovo microonde è pari al 112,5% del vecchio microonde.

Qual è la lunghezza del lato del nuovo microonde?

(A) 32/3 * 100 m

(B) 91/2 * 100 m

(C) 32/3 * 10-1 m

(D) 91/3 * 10-2 m

(E) 31/2 * 10-1 m

72) Qual è la somma di tutti i numeri interi tra l'1 e il 100, estremi compresi?

(A) 10‘100

(B) 5‘000

(C) 10‘000

(D) 5‘050

(E) Nessuna delle risposte sopra indicate è corretta

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore! STOP

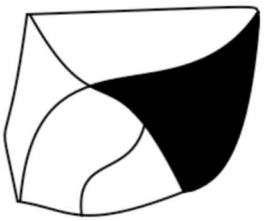
CC BY NC

Memorizzazione di figure (fase di memorizzazione) **Tempo a disposizione: 4 minuti**

Questo gruppo di esercizi verifica la capacità di memorizzare e ricordare i dettagli degli oggetti percepiti con gli occhi.

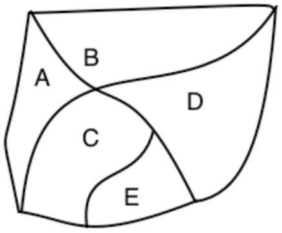
Vengono proposte 18 figure; una parte di ogni figura viene oscurata.

Esempio:



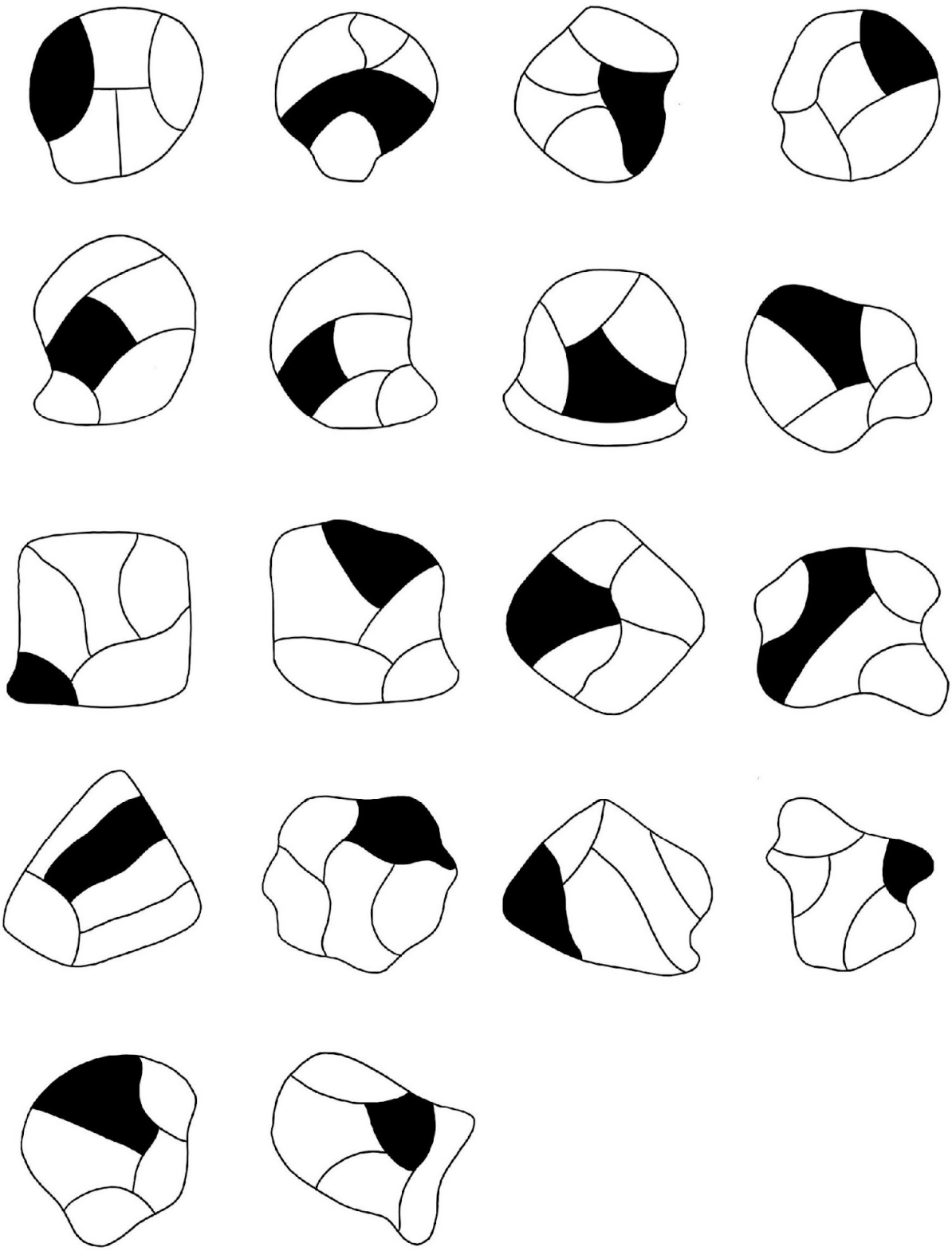
Adesso devi ricordarti la posizione dell'area nera, in modo da poter indicare in seguito quale parte della figura è stata oscurata. Tuttavia, le figure ti saranno proposte in un ordine diverso.

Un esempio del modo in cui ti verrà proposto l'esercizio più in avanti:



La soluzione sarebbe (D).

CC BY NC



Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore! STOP

CC BY NC

Apprendimento di fatti (fase di memorizzazione) **Tempo a disposizione: 6 minuti**

Il seguente test serve a verificare la capacità di memorizzare e ricordare i fatti.

Vi vengono presentati 15 pazienti. Di ogni paziente imparerete il nome, la fascia d'età, l'occupazione e il sesso, un'altra caratteristica descrittiva (ad esempio lo stato civile) e la diagnosi.

Un esempio di descrizione di un caso:

Meier: circa 40 anni, poliziotta, nubile - frattura dell'omero.

Il vostro compito è ora quello di memorizzare le informazioni su ogni persona in modo da poter rispondere in seguito alle domande sui dettagli. Una domanda del genere potrebbe essere, ad esempio:

La persona con la frattura della parte superiore del braccio è di professione...

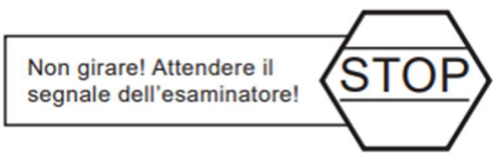
(A) Elettricista
(B) Violinista
(C) Poliziotta
(D) Biologa
(E) Venditrice

La risposta corretta è (C).

CC BY NC

Szepan:	ca. 20 anni	Astrofisico, basso, obesità
Juskowiak:	ca. 20 anni	Astronauta, sfacciata, embolia polmonare
Kuzzora:	ca. 20 anni	Ingegnere agrario, indifeso, demenza
Klingmann:	ca. 35 anni	Giocatrice di pallamano, gentile, sindrome di Duchenne
Roth:	ca. 35 anni	Artigiano, ossessionato dal denaro, sindrome di Marfan
Schultz:	ca. 35 anni	Chirurgo della mano, presuntuosa, Pemfigo volgare
Kaiser:	ca. 40 anni	Giardiniere, sfacciato, Covid-19
Scholz:	ca. 40 anni	Cacciatore, stupido, rabbia
Weiss:	ca. 40 anni	Cuoca, lenta, morbillo
Meyer:	ca. 55 anni	Doppiatore, adorabile, embolia polmonare
Weber:	ca. 55 anni	Autore, emergenza, disturbo alimentare
Fischer:	ca. 55 anni	Regista, bello, pertosse
Forster:	ca. 65 anni	Maestra, discreta, colera
Karrer:	ca. 65 anni	Suora, aggressiva, ebola
Schweizer:	ca. 65 anni	Pediatra, crudele, malaria

CC BY NC



Per favore separare la parte A del test inclusa questa pagina.

CC BY NC

Simulazione del test versione 4

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DELLA MEDICINA
AMS

Parte B

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

Sostenuto da:

ETH Zürich	Universität Basel	Universität Bern
Università della Svizzera italiana	BKAD	Universität Zürich
YoungCaritas Schweiz	Chirosuisse	VSAO

Questo opuscolo è pubblicato sotto la licenza Creative Commons "Attribuzione-Non commerciale 4.0 Internazionale (CC BY-NC 4.0)". Questo materiale può essere riprodotto e ridistribuito in qualsiasi formato o supporto. Il materiale può essere modificato e ampliato. Qualsiasi utilizzo o riutilizzo deve includere note di copyright e di diritto d'autore appropriate e ben visibili, un link alla fonte originale e l'indicazione di eventuali modifiche apportate. Queste informazioni possono essere fornite in qualsiasi modo ragionevole, ma non in modo tale da dare l'impressione che il licenziante stia approvando l'utente o il suo utilizzo in particolare. **Non è consentito utilizzare questo materiale per scopi commerciali.**

Comprensione di testi

Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti

I seguenti esercizi mettono alla prova la tua capacità di comprendere e di elaborare dei testi lunghi e complessi. Ti verranno presentati tre testi, ognuno dei quali sarà seguito da sei domande che fanno riferimento esclusivamente al contenuto del testo precedente.

Seleziona la risposta corretta per ogni domanda e segna la lettera della soluzione sul foglio delle risposte.

Testo per le domande 73) – 78)

La colonna vertebrale umana rappresenta una complessa struttura anatomica che consente sia stabilità sia mobilità. È composta da singole vertebre, costituite da un corpo vertebrale, il corpus vertebrae, e da un arco vertebrale, l'arcus vertebrae. Il corpo vertebrale presenta una sostanza spugnosa interna, circondata da uno strato esterno compatto. La sua superficie superiore e inferiore è detta facies intervertebralis ed è coinvolta nella connessione con i corpi vertebrali adiacenti tramite i dischi intervertebrales. Questi dischi intervertebrali formano una symphysis intervertebralis e garantiscono una certa flessibilità oltre a un'efficace distribuzione della pressione lungo la colonna vertebrale. Sull'arco vertebrale si trova il foramen vertebrale, attraverso cui passa il midollo spinale, mentre i foramina intervertebralia sono formati dagli archi vertebrali adiacenti e permettono il passaggio dei nervi spinali.

La colonna vertebrale si suddivide in diverse sezioni, che si differenziano per struttura e funzione. In particolare, nella colonna cervicale, l'atlante e l'epistrofeo (axis) svolgono un ruolo centrale. L'atlante, come prima vertebra cervicale, non possiede un corpo vertebrale proprio, ma forma una struttura ad anello con due archi e superfici articolari per il cranio e per l'axis. L'epistrofeo, a sua volta, si distingue per il suo prominente dens axis, una protuberanza a forma di dente che funge da perno per l'atlante e permette la rotazione della testa. Le restanti delicate vertebre cervicali presentano processi trasversi caratteristici (processi transversarii) con foramina transversaria, attraverso cui passa l'arteria vertebrale. La colonna toracica è principalmente responsabile del collegamento con le costole. Ogni vertebra toracica possiede superfici articolari per l'articolazione con le coste: le articulationes capitis costae (direttamente sui corpi vertebrali) e le articulationes costotransversariae (sui processi trasversi), con le prime e ultime vertebre toraciche che presentano strutture articolari differenti. Inoltre, i processi spinosi delle vertebre toraciche sono a forma di cuneo e diretti verso il basso, il che comporta una limitazione dell'estensione in questa regione. Al contrario, la colonna lombare si caratterizza per la sua struttura massiccia. I corpi vertebrali sono robusti e i foramina vertebralia hanno forma triangolare, in modo da far fronte alle notevoli sollecitazioni meccaniche della parte inferiore della schiena. Il processus mammillaris funge da punto di inserzione per la muscolatura autoctona della schiena, che svolge un ruolo essenziale nella stabilizzazione della colonna vertebrale ed è suddivisa in tre sistemi: il sistema mediale, il sistema laterale e il sistema spinale. Al primo sistema appartengono i mm. transversospinales, al secondo i mm. sacrospinales, e all'ultimo i mm. interspinales e i mm. intertransversarii. Nel suo decorso successivo, la colonna vertebrale continua con l'os sacrum, che deriva dalla fusione di cinque vertebre sacrali e forma un'unità funzionale con il bacino. I foramina dell'osso sacro permettono il passaggio delle fibre nervose, particolarmente rilevanti per l'innervazione degli arti inferiori. La parte più inferiore della colonna vertebrale è costituita dall'os coccygis, composto da quattro a cinque vertebre fuse rudimentali, che servono principalmente come punto di inserzione per legamenti e muscoli, ma non svolgono più una funzione portante. Questa fusione viene denominata sinostosi in termini tecnici.

CC BY NC

Accanto alla struttura ossea, un complesso apparato legamentoso garantisce la necessaria stabilità e mobilità della colonna vertebrale. Mentre il ligamentum longitudinale anterius, che frena un'eccessiva estensione dorsale, decorre sulla parte anteriore dei corpi vertebrali, il ligamentum longitudinale posterius, che impedisce una flessione ventrale eccessiva, si trova sul lato posteriore degli stessi all'interno del canale vertebrale. I ligamenta flava collegano gli archi vertebrali adiacenti e, grazie alle loro proprietà elastiche, contribuiscono al ritorno della colonna vertebrale alla posizione eretta dopo una flessione. Inoltre, i ligamenta intertransversaria e i ligamenta interspinalia stabilizzano rispettivamente i processi trasversi e spinosi, mentre il ligamentum supraspinale, che si estende lungo i processi spinosi, si continua a livello della colonna cervicale nel ligamentum nuchae.

Di particolare rilevanza funzionale è la muscolatura autoctona della schiena, che si estende lungo tutta la colonna vertebrale ed è principalmente responsabile del controllo posturale e della stabilizzazione dinamica. Questi muscoli profondi derivano dalla massa muscolare dorsale, l'epimero, e sono innervati dai rami dorsali dei nervi spinali. Ciò li distingue dai muscoli superficiali della schiena, che originano dalla massa muscolare ventrale e sono innervati dai rami ventrali dei nervi spinali. Dal punto di vista funzionale, la muscolatura autoctona è essenziale per l'estensione, la flessione laterale e la rotazione della colonna vertebrale. Clinicamente, è spesso coinvolta nei dolori lombari, in particolare nella regione lombare, dove squilibri muscolari o processi degenerativi possono causare sintomi. Un'insufficienza di questa muscolatura è associata a lombalgie croniche e a instabilità della colonna.

Una protezione particolare è necessaria per il dens axis, in quanto svolge una funzione centrale nella rotazione del capo. In questo contesto, la membrana tectoria e il ligamentum cruciforme atlantis svolgono un ruolo decisivo. Il ligamentum apicis dentis collega il dente dell'epistrofeo all'os occipitale, mentre i ligamenta alaria impediscono un'eccessiva mobilità laterale. La particolare rilevanza clinica del dens axis deriva dalla sua prossimità al tronco encefalico e al midollo spinale. Le lesioni del dente, in particolare le fratture del dente (dens fractures), possono avere gravi conseguenze neurologiche. Esistono tre classici tipi di frattura del dente secondo Anderson & D'Alonzo. Nella frattura di tipo I si ha un distacco dei ligamenta alaria, che tuttavia raramente provoca instabilità. Le fratture di tipo II interessano la base del dente e rappresentano la forma più comune. Sono spesso instabili e presentano un'elevata incidenza di pseudoartrosi. Le fratture di tipo III coinvolgono il corpo dell'epistrofeo e hanno una prognosi migliore rispetto a quelle di tipo II. Particolarmente pericolose sono le fratture di tipo II, poiché possono portare a una compressione della medulla oblongata, con conseguenti disturbi respiratori e circolatori potenzialmente letali.

Questa combinazione finemente regolata di strutture ossee, legamenti e superfici articolari consente alla colonna vertebrale di mantenere la necessaria stabilità, garantendo al contempo un'elevata mobilità nei singoli segmenti. Un danno a queste strutture può comportare gravi limitazioni funzionali, soprattutto a livello della colonna cervicale superiore, dove, a causa della stretta vicinanza anatomica al tronco encefalico, anche lesioni minime possono provocare gravi deficit neurologici.

Girare pagina e continuare immediatamente!

(Spazio per schizzi e appunti)

73) Quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?

I. La muscolatura autoctona della schiena è composta da tre sistemi funzionali: il sistema mediale, laterale e spinale.

II. Il ligamentum longitudinale anterius è essenziale per la stabilizzazione della muscolatura autoctona della schiena.

III. I mm. interspinales e mm. intertransversarii fanno parte del sistema spinale e servono alla regolazione fine dei movimenti.

IV. La muscolatura autoctona della schiena è innervata dai rami ventrali dei nervi spinali.

(A) Solo I e II
(B) Solo II e IV
(C) Solo I, II e III
(D) Solo I e III
(E) Tutte e quattro le affermazioni possono essere dedotte

CC BY NC

74) Quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte direttamente dal testo?

I. I processi trasversi delle vertebre toraciche presentano superfici articolari per l'articolazione con le costole.

II. La colonna lombare ha un diametro sagittale inferiore a quello trasversale.

III. L'os sacrum è costituito da vertebre fuse.

IV. Il ligamentum longitudinale anterius si trova all'interno del canale vertebrale.

(A) Solo I e III
(B) Solo II e IV
(C) Solo I, II e III
(D) Solo I, III e IV
(E) Tutte e quattro le affermazioni possono essere dedotte

75) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) La colonna lombare, a causa del carico maggiore che sopporta, possiede dischi intervertebrali più stabili rispetto alla colonna cervicale.

(B) Il ligamentum flavum è responsabile della flessione della colonna vertebrale.

(C) Le vertebre sacrali possiedono una maggiore mobilità rispetto a quelle lombari.

(D) I processi spinosi delle vertebre toraciche sono fondamentali per la rotazione del tronco.

(E) Il ligamentum longitudinale anterius impedisce un'estensione eccessiva della colonna vertebrale.

76) Quali delle seguenti affermazioni sulla struttura dei corpi vertebrali sono corrette?

I. I corpi vertebrali della colonna cervicale sono più piccoli di quelli della colonna lombare.

II. I dischi intervertebrali collegano i corpi vertebrali tramite una sindesmosi.

III. L'os sacrum costituisce un'unità sinostotica.

IV. Le piastre terminali dei corpi vertebrali sono costituite da cartilagine ialina.

(A) Solo I e II
(B) Solo I e III
(C) Solo II, III e IV
(D) Solo I, II e IV
(E) Tutte e quattro le affermazioni

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

77) Quali affermazioni sulla stabilizzazione del Dens axis possono essere dedotte dal testo?

I. La membrana tectoria decorre anteriormente al forame vertebrale ed è una continuazione del ligamentum longitudinale anterius.

II. I ligamenta alaria impediscono movimenti laterali eccessivi del dens.

III. Il ligamentum cruciforme atlantis collega direttamente il dens axis con l'atlante.

IV. Il ligamentum apicis dentis impedisce movimenti rotatori eccessivi nell'articolazione atlanto-assiale.

(A) Solo I e II
(B) Solo II e III
(C) Solo II, III e IV
(D) Solo I, II e IV
(E) Tutte e quattro le affermazioni

78) Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?

(A) In caso di danno ai foramina intervertebralia, il midollo spinale può essere coinvolto.

(B) Se si verifica un prolasso dei dischi intervertebrali, un nervo spinale può essere compresso.

(C) Se si verifica una lesione isolata dei rami ventrali dei nervi spinali, la muscolatura autoctona della schiena non è direttamente interessata.

(D) Se i ligamenta alaria si lacerano, il dens axis diventa solo raramente instabile.

(E) Se si cade violentemente sul coccige e l'os coccygis si frattura, raramente vengono danneggiate strutture nervose vitali.

CC BY NC

Testo per le domande 79) -84)

Le cellule B sono una componente centrale del sistema immunitario adattativo e responsabili della risposta immunitaria umorale. Esse originano nel midollo osseo e lì maturano, prima di migrare verso gli organi linfatici periferici come i linfonodi e la milza. In uno stato di quiescenza, le cellule B naive esprimono recettori delle cellule B (BCR), in grado di riconoscere antigeni. A differenza delle cellule T, le cellule B sono capaci di essere attivate direttamente dagli antigeni attraverso agonisti che si legano ai recettori Toll-like (TLR), il che porta alla produzione di immunoglobulina M (IgM). Tuttavia, questa attivazione timo non-dipendente non conduce alla formazione di una memoria immunologica, e le IgM hanno una breve emivita. Per questo motivo, le cellule B necessitano anche dell'aiuto delle cellule T helper (Tfh). Questa attivazione timodipendente delle cellule B è essenziale per la formazione di anticorpi ad alta affinità e per lo sviluppo della memoria immunologica. L'intero processo avviene negli organi linfatici secondari, in particolare nei centri germinativi (germinative center, GC) della zona delle cellule B. L'attivazione delle cellule B inizia con il riconoscimento di un antigene specifico attraverso il BCR. Questo antigene viene presentato dalle cellule dendritiche follicolari (FDCs) nella zona timo non-dipendente del follicolo linfatico secondario nel linfonodo. Dopo aver internalizzato l'antigene tramite endocitosi, la cellula B lo processa e lo presenta su molecole MHC di classe II. Successivamente, la cellula B migra verso la zona timodipendente, dove incontra le cellule Tfh. La cellula Tfh riconosce l'antigene presentato tramite il proprio recettore T (TCR) e forma una seconda sinapsi immunologica con la cellula B. Questa interazione è stabilizzata da segnali co-stimolatori, in particolare dall'interazione tra CD40 sulla cellula B e CD40L sulla cellula Tfh, così come da ICOS (Inducible T-cell CO-Stimulator), che si lega a ICOSL sulla cellula B. Mentre l'interazione CD40/CD40L è essenziale per la proliferazione, il cambio di classe degli anticorpi e la maturazione dell'affinità della cellula B, ICOS favorisce in particolare la differenziazione delle cellule Tfh e potenzia la secrezione di IL-21, che a sua volta guida la risposta nel GC. Dopo la seconda sinapsi, le cellule B proliferano intensamente e formano il centro germinativo nel follicolo secondario della zona timo non-dipendente. Nella zona scura (dark zone, DZ), esse subiscono un'intensa proliferazione cellulare e ipermutazione somatica (SHM), catalizzata dalla Activation-Induced Cytidine Deaminase (AID), che modifica i BCR e quindi l'affinità antigenica. Successivamente, le cellule B migrano nella zona chiara (light zone, LZ), dove interagiscono nuovamente con le FDC. Qui competono per il legame con antigeni ad alta affinità presenti sulle FDC e li presentano nuovamente alle cellule Tfh, che attraverso l'interazione CD40/CD40L forniscono segnali selettivi di sopravvivenza. Le cellule B con affinità subottimale vengono eliminate tramite apoptosi, mentre quelle altamente selezionate ritornano nella DZ e vanno incontro a ulteriori mutazioni e proliferazione. I segnali ICOS stabilizzano l'interazione tra cellule Tfh e cellule B, regolando la produzione di citochine e supportando la persistenza a lungo termine della risposta del GC. Dopo la maturazione dell'affinità, le cellule B sopravvissute si differenziano in cellule plasmatiche, che migrano nel midollo osseo o nei tessuti infiammati per secernere in alte concentrazioni anticorpi specifici, in particolare IgG a lunga durata, oppure in cellule B della memoria, che circolano nel sangue e scatenano una risposta immunitaria rapida in caso di nuovo contatto con l'antigene. L'attivazione delle cellule B mediata dalle cellule T rappresenta dunque un processo altamente complesso e rigorosamente regolato, che consente una risposta immunitaria umorale efficace e garantisce una protezione immunologica a lungo termine.

.

Girare pagina e continuare immediatamente!

CC BY NC

(Spazio per schizzi e appunti)

79) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) Le cellule B possono formare plasmacellule a lunga vita senza alcuna interazione con le cellule T.

(B) Le cellule B sono attivate esclusivamente nel midollo osseo.

(C) Le cellule Tfh supportano l'attivazione delle cellule B attraverso l'interazione CD40/CD40L.

(D) Le cellule B presentano antigeni su molecole MHC di classe I.

(E) ICOS sulle cellule Tfh inibisce la secrezione di IL-21.

80) Quale delle seguenti strutture non è direttamente coinvolta nell'attivazione delle cellule B?

(A) Cellule Tfh

(B) Cellule dendritiche follicolari

(C) CD40

(D) Centri germinativi

(E) Cellule T che esprimono ICOSL

CC BY NC

81) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

I. La DZ è il sito di presentazione dell'antigene da parte delle FDC.

II. L'attivazione timo-dipendente avviene negli organi linfatici primari.

III. AID catalizza l'ipermutazione somatica e influenza l'affinità antigenica.

(A) Solo l'affermazione I.
(B) Solo l'affermazione III.
(C) Solo le affermazioni I e III.
(D) Solo le affermazioni I e II.
(E) Nessuna delle affermazioni.

82) Quale dei seguenti meccanismi non contribuisce alla selezione delle cellule B ad alta affinità?

(A) Il legame dei recettori mutati delle cellule B agli antigeni sulle FDC.

(B) La presentazione ripetuta degli antigeni alle cellule Tfh.

(C) Il rilascio di IL-21 da parte delle cellule Tfh.

(D) Attivazione delle cellule B mediata dai TLR e timo non-dipendente senza l'aiuto delle cellule T.

(E) L'eliminazione delle cellule B a bassa affinità tramite l'apoptosi.

83) Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dal testo?

(A) ICOS favorisce il cambio di classe degli anticorpi.

(B) Le cellule B della memoria non si formano durante la selezione timodipendente.

(C) Dopo l'interazione con le cellule dendritiche follicolari (FDC), la cellula B migra nel timo.

(D) Le cellule B hanno due fasi di proliferazione prima di essere selezionate nella LZ.

(E) CD40/CD40L è coinvolto nell'interazione tra FDC e cellule B.

84) Quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?

I. Il GC si forma nella zona timodipendente dopo la seconda sinapsi.

II. La mutazione somatica avviene nella LZ.

III. Il legame di ICOS a ICOSL inibisce la differenziazione delle cellule Tfh.

(A) Solo l'affermazione I può essere dedotta.
(B) Solo l'affermazione II può essere dedotta.
(C) Le affermazioni I e III possono essere dedotte.
(D) Le affermazioni II e III possono essere dedotte.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere dedotta.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

Testo per le domande 85) - 90)

Fattori esterni, come ad esempio il calore, possono provocare nel corpo forti alterazioni dell'equilibrio idrico e salino. Ciò influisce sull'osmolarità, sul volume ematico nonché sulla pressione sanguigna e può portare a danni di organi. Per evitare questo, il sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) regola la quantità di acqua e sodio riassorbita nei reni. Se viene riassorbita una maggiore quantità d'acqua, il volume ematico aumenta, provocando un aumento indiretto della pressione arteriosa. Le unità funzionali dei reni sono i nefroni, costituiti da un glomerulo e da un sistema tubulare. Nel glomerulo viene filtrato il plasma, da cui, durante il passaggio attraverso il sistema tubulare, si forma l'urina. La maggior parte dell'acqua e delle sostanze disciolte viene riassorbita nel sangue attraverso il sistema tubulare, mentre alcune sostanze possono anche essere secrete dal sangue nel liquido tubulare. Il sistema tubulare è composto da quattro sezioni: il tubulo prossimale, l'ansa di Henle, il tubulo contorto distale e il tubulo collettore. Gli epiteli tubulari di ciascuna sezione differiscono nella permeabilità di specifici substrati. Le sostanze vengono quindi assorbite dal lume nelle cellule adiacenti in quantità diverse e tramite differenti canali in ciascuna sezione.

Se i barorecettori nelle arterie renali registrano una diminuzione della pressione arteriosa, ha inizio il rilascio di renina da parte del rene. Una bassa pressione arteriosa è di solito accompagnata da un'attività aumentata del sistema simpatico. Le catecolamine rilasciate in questo contesto stimolano, tramite recettori beta-adrenergici, anche un'aumentata secrezione di renina. Inoltre, la secrezione di renina viene attivata in presenza di una bassa concentrazione di sale nelle urine primarie. Tale concentrazione viene misurata da osmorecettori nelle cellule della macula densa. Una causa della diminuzione del sodio nelle urine primarie può essere una iponatriemia o una ridotta perfusione del glomerulo.

La renina è un enzima secreto nel sangue dal rene, dove converte il proormone inattivo angiotensinogeno in angiotensina I. Anche questa è un proormone e deve essere convertita, tramite l'enzima ACE, in angiotensina II per diventare attiva. L'angiotensina II agisce nell'organismo in diversi modi attraverso i recettori AT1. Nei vasi periferici, provoca vasocostrizione, aumentando così la pressione arteriosa. Nel rene, stimola il riassorbimento del sodio nel tubulo prossimale. Inoltre, promuove il rilascio dell'ormone aldosterone dalla corteccia surrenale. L'aldosterone stimola l'aumento dell'incorporazione di ENaC (canali del sodio) e ROMK (canali del potassio) nella membrana apicale delle cellule del tubulo collettore. In questo modo viene riassorbito più sodio e secreto più potassio nel liquido tubulare. Indirettamente, aumenta così anche il riassorbimento di acqua nel tubulo collettore, poiché l'acqua può seguire passivamente gli ioni sodio. L'azione dell'aldosterone è mediata in parte da chinasi, come ad esempio SGK1. L'attività di SGK1 è potenziata da IGF1 e insulina. Nel cervello, l'angiotensina II induce sensazione di sete, appetito per il sale e stimola il rilascio di ADH dalla neuroipofisi. L'ADH promuove l'incorporazione di aquaporina II (canali dell'acqua) nelle cellule del tubulo collettore. Ciò aumenta la permeabilità all'acqua dell'epitelio del tubulo collettore, consentendo un maggiore riassorbimento di acqua. Inoltre, l'ADH stimola l'inserzione di NKCC nelle cellule dell'ansa di Henle. Il trasportatore NKCC consente l'assorbimento di Na^+, Cl^- e K^+ nelle cellule. Il K^+ rifluisce in gran parte nel lume tramite canali del potassio, mentre il Na^+ viene riassorbito nel sangue. Il sistema RAAS è regolato tramite un meccanismo di feedback negativo. Ad esempio, l'angiotensina II inibisce il rilascio ulteriore di renina attraverso i recettori AT1.

CC BY NC

(Spazio per schizzi e appunti)

85) Secondo il testo, quale effetto non ha l'angiotensina II?

(A) Vasocostrizione dei vasi sanguigni periferici

(B) Stimolazione del rilascio di aldosterone

(C) Aumento del riassorbimento di sodio nel tubulo prossimale

(D) Stimolazione del rilascio di renina

(E) Sete

86) Quali affermazioni sul rilascio di renina possono essere ricavate dal testo?

Un aumento del rilascio di renina può essere causato da…

I. Aumento del flusso sanguigno al glomerulo

II. Aumento del rilascio di catecolamine

III. Ipernatriemia

(A) Tutte
(B) Solo l'affermazione II
(C) Solo le affermazioni I e II
(D) Solo le affermazioni II e III
(E) Nessuna

CC BY NC

87) Secondo il testo, quale può essere la causa di un maggiore riassorbimento di sodio?

(A) Pressione sanguigna elevata

(B) Vasocostrizione periferica

(C) Aumento dell'incorporazione dell'acquaporina II nelle cellule del tubulo collettore

(D) Rilascio di aldosterone aumentato

(E) Aumento dell'assunzione di sale

88) Quali delle seguenti affermazioni possono essere dedotte dal testo?

I. Non viene assorbito sodio nel tubulo contorto distale

II. L'aldosterone e l'ADH agiscono entrambi sulle cellule dell'ansa di Henle

III. L'angiotensina II non ha un effetto diretto sul riassorbimento nel sistema tubulare

(A) Tutte
(B) Solo le affermazioni I e II
(C) Solo le affermazioni II e III
(D) Solo l'affermazione I
(E) Nessuna

89) Secondo il testo, quali sono i possibili effetti dell'assunzione di ACE-inibitori?

I. Riduzione della pressione sanguigna

II. Riduzione della concentrazione di angiotensina II

III. Aumento del riassorbimento di acqua nel rene

(A) Tutte
(B) Solo le affermazioni I e II
(C) Solo le affermazioni II e III
(D) Solo l'affermazione I
(E) Nessuna

90) I bloccanti del recettore AT1 sono utilizzati come farmaci per abbassare la pressione sanguigna

I. aumenta la concentrazione di angiotensina II

II. aumenta la concentrazione di ADH

III. aumenta la concentrazione di renina

(A) Tutte
(B) Solo le affermazioni I e II
(C) Solo l'affermazione I
(D) Solo l'affermazione III
(E) Nessuna

CC BY NC

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!
STOP

Memorizzazione di figure (fase di riproduzione)

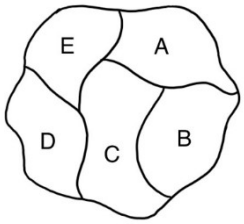
Tempo a disposizione: 5 minuti

Indica ora quale parte di ogni figura era oscurata durante la fase di memorizzazione. Segna sul foglio delle risposte la lettera corretta per ogni figura.

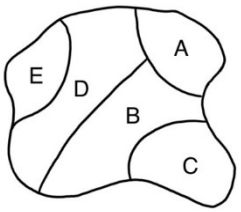
(Attenzione alla disposizione delle figure!)

CC BY NC

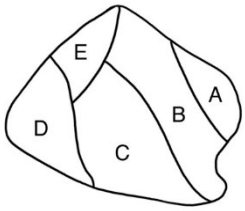
91)



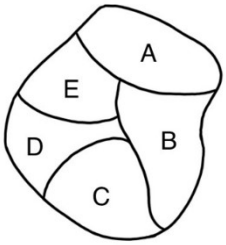
92)



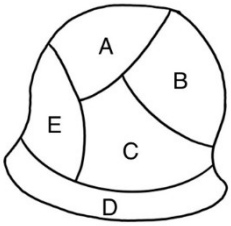
93)



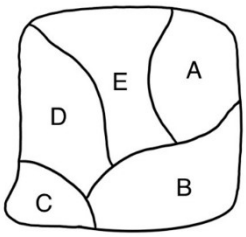
94)



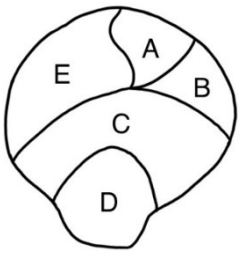
95)



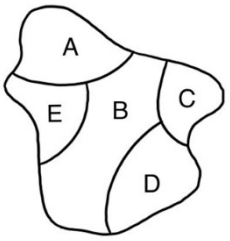
96)



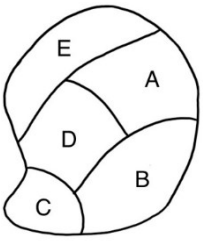
97)



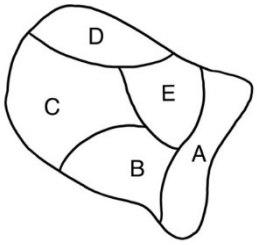
98)



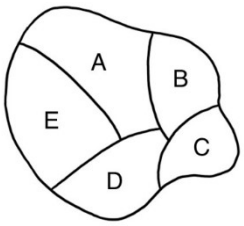
99)



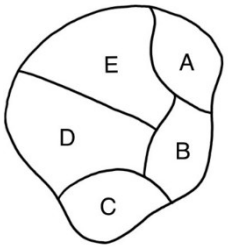
100)



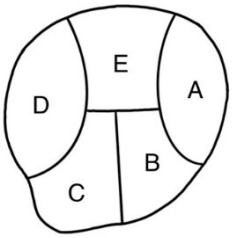
101)



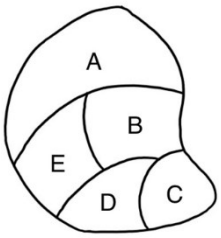
102)



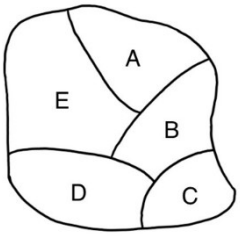
103)



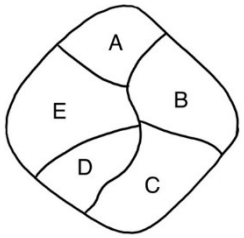
104)



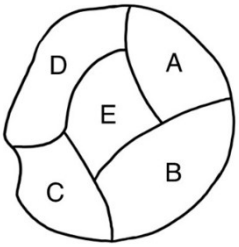
105)



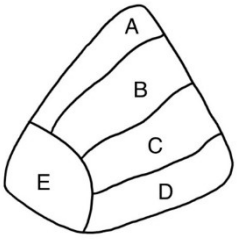
106)



107)



108)



CC BY NC

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore!

STOP

Apprendimento di fatti (fase di riproduzione)

Tempo a disposizione: 6 minuti

In precedenza hai cercato di memorizzare le caratteristiche di alcune persone. Ora devi rispondere ad alcune domande su di esse.

Segna sul foglio la risposta corretta per ogni compito. (Osserva l'ordine delle domande nelle colonne).

109) Quanti anni ha la giocatrice di pallamano?

(F) 20
(G) 35
(H) 40
(I) 55
(J) 65

110) Come si chiama il paziente ossessionato dal denaro?

(A) Schultz
(B) Klingmann
(C) Roth
(D) Weber
(E) Fischer

111) Quale diagnosi ha il chirurgo della mano?

(A) Pemfigo volgare
(B) Sindrome di Marfan
(C) Colera
(D) Sindrome di Duchenne
(E) Disturbo alimentare
(F)

112) Quale caratteristica ha il 35enne?

(A) Gentile
(B) Adorabile
(C) Discreto
(D) Sano
(E) Ossessionato dal denaro

113) Come si chiama la paziente con la sindrome di Duchenne?

(A) Roth
(B) Kuzzora
(C) Fischer
(D) Klingmann
(E) Kaiser

114) Come si chiama il paziente con embolia polmonare?

(A) Meyer
(B) Szepan
(C) Juskowiak
(D) Fischer
(E) Roth

115) Quanti anni ha il paziente con la pertosse?

(A) 20
(B) 35
(C) 40
(D) 55
(E) 65

116) Di cosa soffre il signor Kaiser?

(A) Colera
(B) Morbillo
(C) Rabbia
(D) Covid-19
(E) Demenza

CC BY NC

117) La suora è…

(A) Presuntuosa
(B) Aggressiva
(C) Bella
(D) Sana
(E) Stupida

118) Di cosa soffre l'astrofisico?

(A) Disturbo alimentare
(B) Sindrome di Duchenne
(C) Demenza
(D) Obesità
(E) Malaria

119) Qual'è la professione del signor Kuzorra?

(A) **Maestro**
(B) **Ingegnere agrario**
(C) **Doppiatore**
(D) **Pediatra**
(E) **Astrofisico**

120) Quanti anni ha il paziente con la rabbia?

(A) 20
(B) 35
(C) 40
(D) 55
(E) 65

121) La paziente con il morbillo è…

(A) Stupida
(B) Gentile
(C) Lenta
(D) Sfacciata
(E) Bella

122) Quale malattia ha il paziente crudele?

(A) Malaria
(B) Colera
(C) Pemfigo Volgare
(D) Covid-19
(E) Rabbia

123) Come si chiama l'autore?

(A) Meyer
(B) Weiss
(C) Weber
(D) Scholz
(E) Fischer

124) Che lavoro fa la paziente discreta?

(A) Cuoca
(B) Giocatrice di pallamano
(C) Maestra
(D) Astronauta
(E) Suora

125) Come si chiama l'astronauta?

(A) Juskowiak
(B) Kuzzora
(C) Meyer
(D) Szepan
(E) Schultz

126) Quale caratteristica ha il cacciatore?

(A) Sfacciato
(B) Stupido
(C) Basso
(D) Bello
(E) Lento

CC BY NC

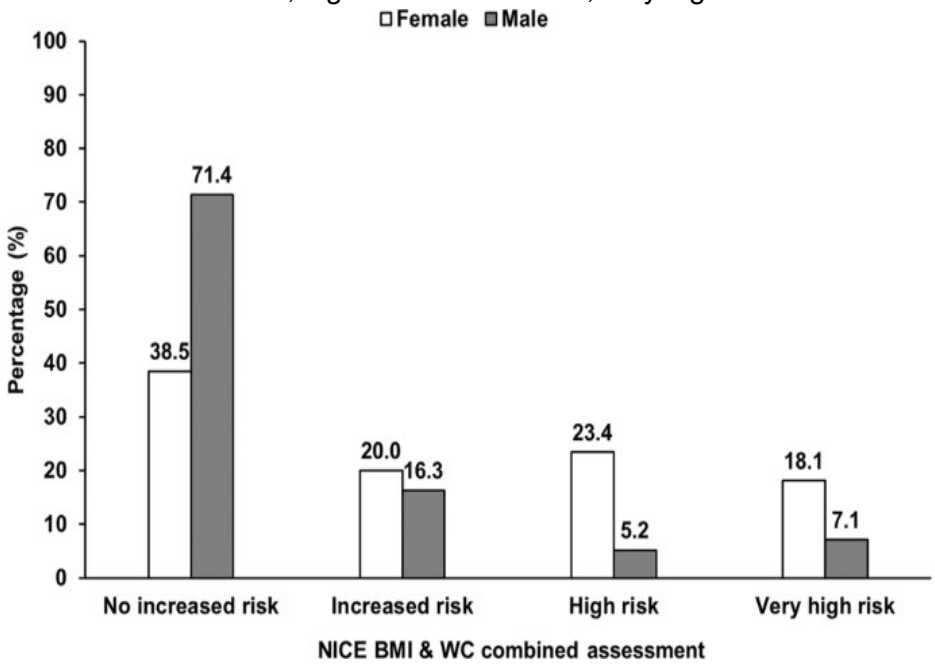
Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore! STOP

Diagrammi e tabelle **Tempo a disposizione per 18 esercizi: 45 minuti**

Questo gruppo di esercizi verifica la capacità di analizzare e interpretare correttamente diagrammi e tabelle.

Scegli la risposta corretta alla domanda tra le soluzioni proposte e marcala sul foglio delle risposte. Per rispondere alla domanda si devono utilizzare solo le informazioni presentate nell'esercizio.

127) L'International Journal of Obesity ha analizzato i fattori di rischio per le malattie non trasmissibili associate all'obesità negli immigrati del Bangladesh di prima e seconda generazione che vivono nel Nord Est o nel Sud Est dell'Inghilterra. La tabella seguente mostra la distribuzione percentuale di un fattore analizzato tra i sessi. (No increased risk = nessun aumento del rischio, increased risk = aumento del rischio, high risk = alto rischio, very high risk = rischio molto alto)



Quelle: https://www.nature.com/articles/s41366-021-00822-5

Quale affermazione può essere ricavata da queste informazioni?

(A) Più della metà delle partecipanti avevano un rischio aumentato o alto.

(B) 5.2% delle immigrate dal Bangladesh di prima e seconda generazione sono affette da un rischio alto.

(C) Circa 38 donne non erano esposte a rischi elevati.

(D) La maggior parte degli uomini esaminati non erano esposti a rischi elevati.

(E) Un rischio molto alto è stato osservato in ca. 25% delle persone immigrate dal Bangladesh di prima e seconda generazione.

CC BY NC

128) Le seguenti statistiche sui pazienti e sui ricoveri ospedalieri sono state raccolte in Svizzera nel 2023.

Ospedali: Pazienti, Ricoveri ospedalieri

	Uomini	Donne
Numero di pazienti	487 587	567 946
Ricoveri ospedalieri, totale	717 694	788 686
Ricoveri, cliniche psichiatriche	35 619	36 604
Ricoveri, cliniche di riabilitazione	31 650	35 809
Ricoveri ospedalieri per 1000 abitanti, cure acute	135	145
Durata del soggiorno media (cure acute), in giorni	5,1	5,0
Pazienti ambulanti	1 989 209	2 326 856

Quelle: BFS – Medizinische Statistik der Krankenhäuser (MS); BFS – Patientendaten Spital ambulant (PSA)

Quale affermazione può essere ricavata da queste informazioni?

(A) In totale nel 2023 ci sono stati più ricoveri ospedalieri che pazienti.

(B) Gli uomini sono stati ricoverati più spesso ripetutamente delle donne.

(C) Le donne ricoverate sono state più numerose degli uomini e la loro durata media di permanenza è stata più lunga.

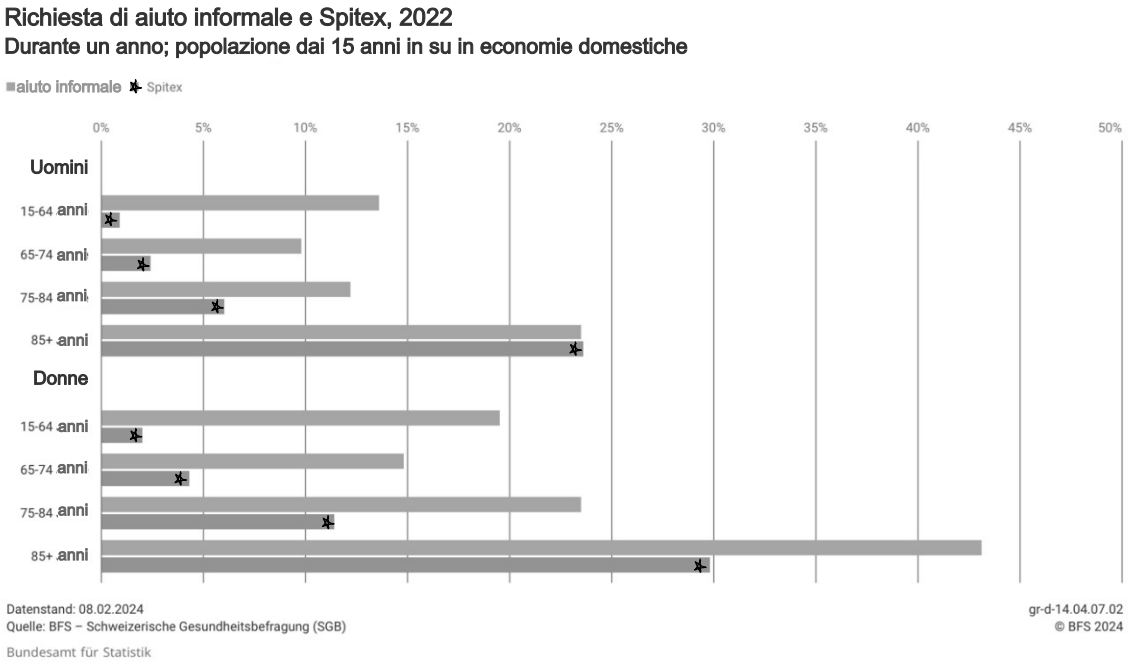
(D) Il numero di donne ricoverate in una clinica di riabilitazione è stato inferiore a quello degli uomini ricoverati in una clinica psichiatrica.

(E) Nel 2023, i pazienti ricoverati negli ospedali erano in totale circa 4,3 milioni.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

129) Il grafico mostra la percentuale di popolazione che ha fatto ricorso all'assistenza informale e ai servizi Spitex nel 2022.



Quale delle affermazioni può essere derivata?

(A) Il ricorso all'aiuto informale è sempre maggiore di quello a Spitex

(B) Il numero di donne di 85+ anni che ricorrono all'aiuto informale è più che doppio rispetto a quello delle donne tra i 15 e i 64 anni.

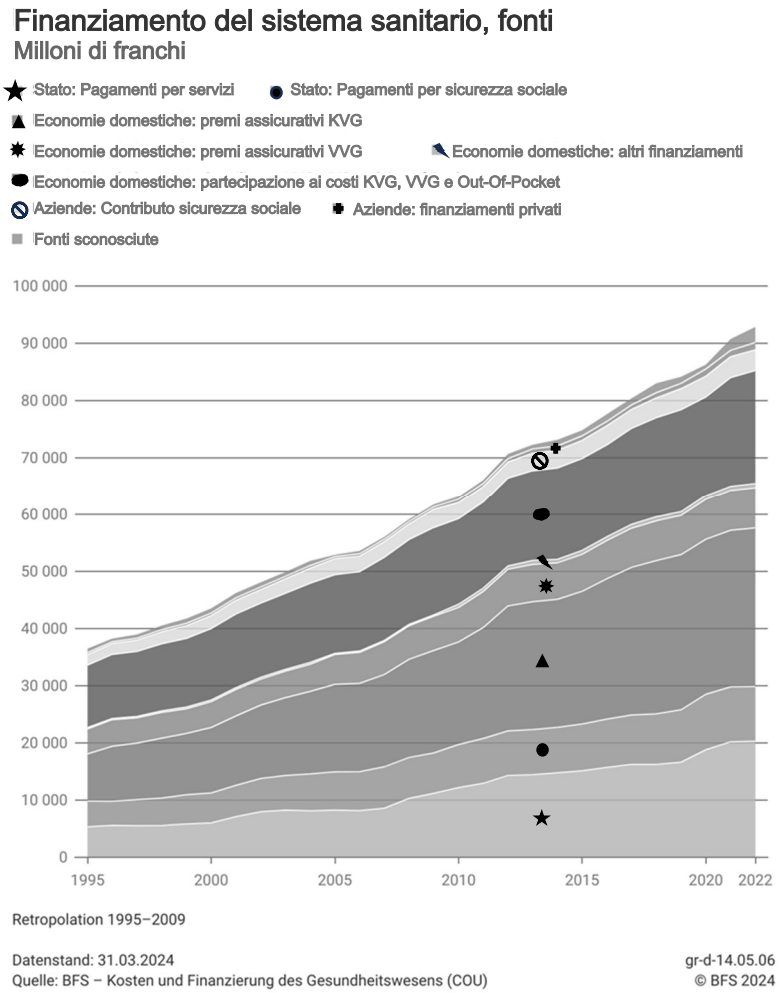
(C) Le donne ricorrono più spesso all'assistenza ospedaliera esterna rispetto agli uomini.

(D) La percentuale di persone che ricorrono all'aiuto informale aumenta con l'età.

(E) Spitex è meno utile dell'aiuto informale.

CC BY NC

130) Il diagramma mostra le fonti di finanziamento del sistema sanitario tra il 1995 e il 2022..



Quale affermazione <u>non</u> può essere derivata?

(A) I contributi statali sono triplicati tra il 1995 e il 2022.

(B) Le economie domestiche contribuiscono maggiormente attraverso i premi assicurativi KVG nell'anno 2022.

(C) Le fonti di finanziamento sconosciute rappresentano meno del 10% del finanziamento totale.

(D) «Economie domestiche: Partecipazione ai costi KVG, VVG e Out-of-Pocket» rappresenta la quota maggiore di finanziamenti nel 1995.

(E) La spesa sanitaria è aumentata dal 1995 al 2022.

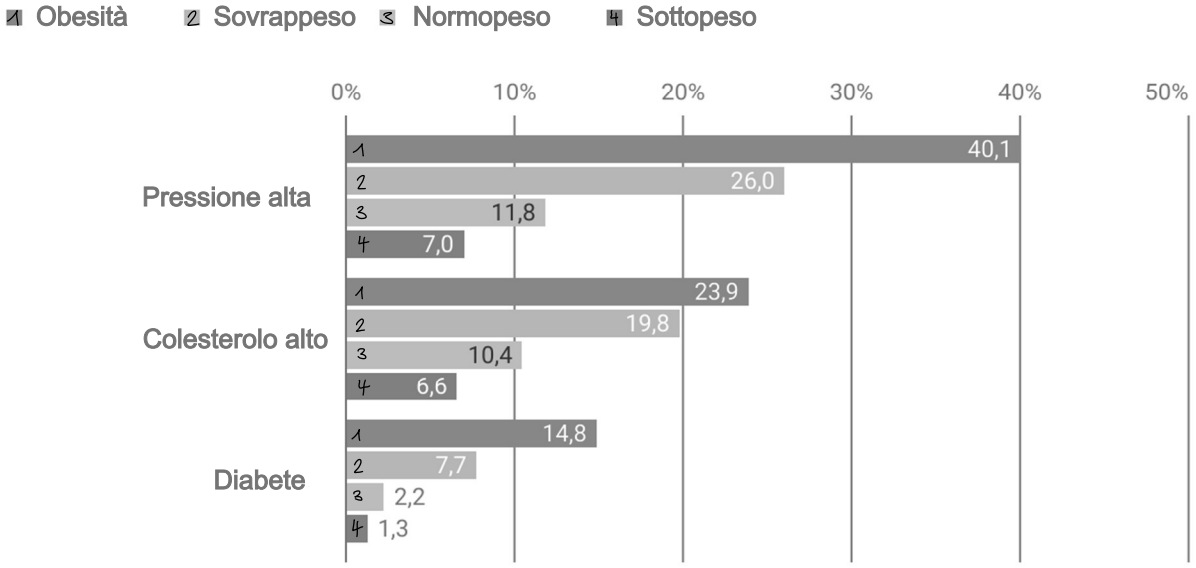
CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

131) Le probabilità di ipertensione, colesterolo alto e diabete sono mostrate in relazione al BMI (Body-Mass-Index), suddiviso nelle categorie “obeso”, “sovrappeso”, “normopeso” e “sottopeso”.

Pressione alta, colesterolo alto e diabete in relazione al BMI, 2022

Popolazione dai 15 anni in su in economie domestiche



Datenstand: 13.02.2024
Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

gr-d-14.02.05.07
© BFS 2024

Quale delle seguenti affermazioni è/ sono derivabili?

I. Circa il 40% degli uomini affetti da obesità soffre di pressione alta.

II. La probabilità di sviluppare il diabete è circa 11 volte superiore per una persona obesa rispetto a una persona sottopeso.

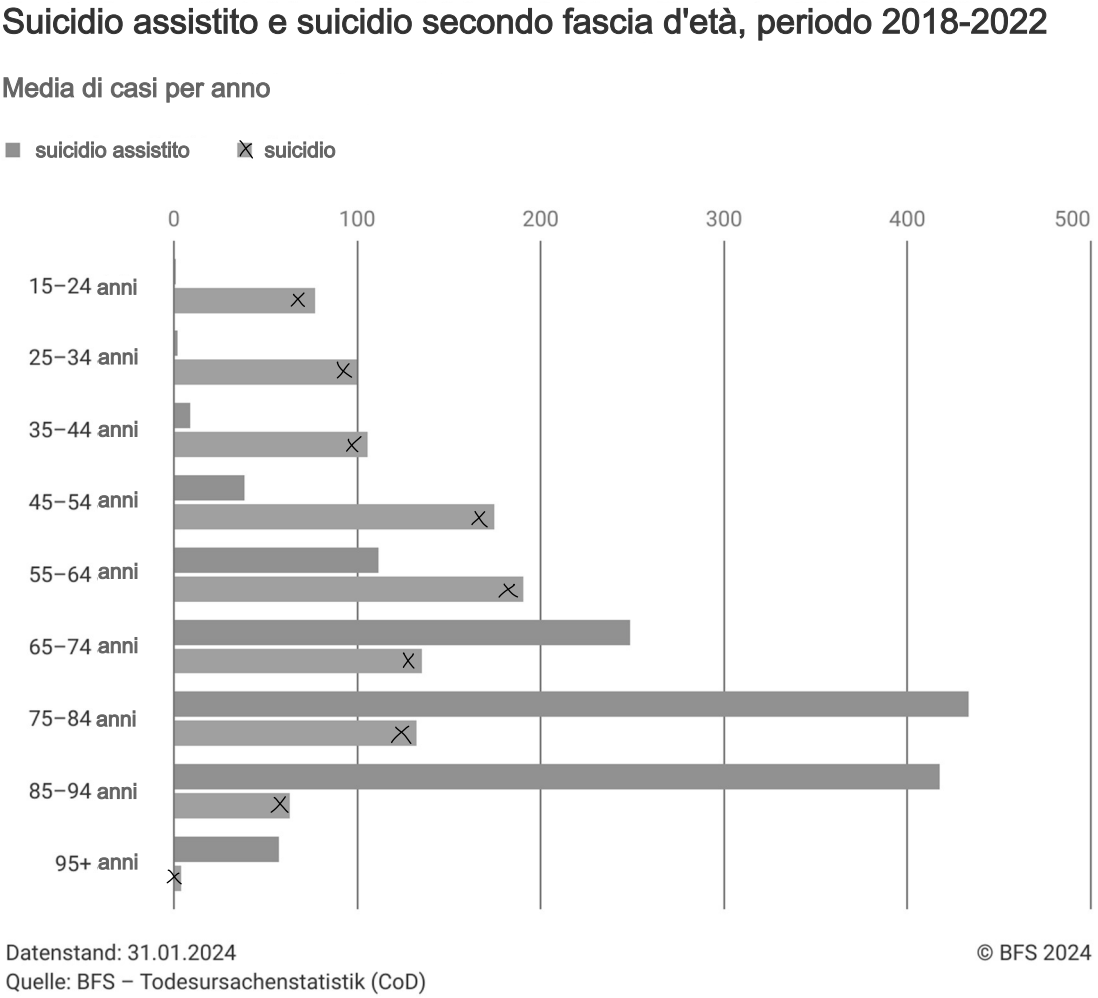
III. Circa 1/4 delle persone in sovrappeso ha la pressione alta.

IV. Le persone in sovrappeso hanno il doppio delle probabilità di soffrire di livelli elevati di colesterolo rispetto alle persone di peso normale.

(A) Solo l’affermazione I.
(B) Solo le affermazioni II e IV.
(C) Solo le affermazioni III e IV.
(D) Solo le affermazioni I, III e IV.
(E) Solo le affermazioni II, III e IV.

CC BY NC

132) Il numero di suicidi assistiti è aumentato costantemente negli ultimi anni. Questo metodo consente un suicidio controllato. Il grafico seguente mostra il numero medio di suicidi e di suicidi assistiti per età in Svizzera. Viene mostrato il periodo 2018-2022.



Quale delle affermazioni può essere derivata?

(A) Non ci sono stati suicidi assistiti tra i giovani di 15-24 anni durante questo periodo.

(B) Nel 2024 ci sono stati più suicidi assistiti rispetto agli anni precedenti.

(C) Ci sono stati più suicidi assistiti nella fascia d'età 65-74 anni rispetto alla fascia d'età 75-84 anni.

(D) Ci sono circa 300 suicidi assistiti in più all'anno nella fascia di età 85-94 anni rispetto alla fascia di età 55-64 anni.

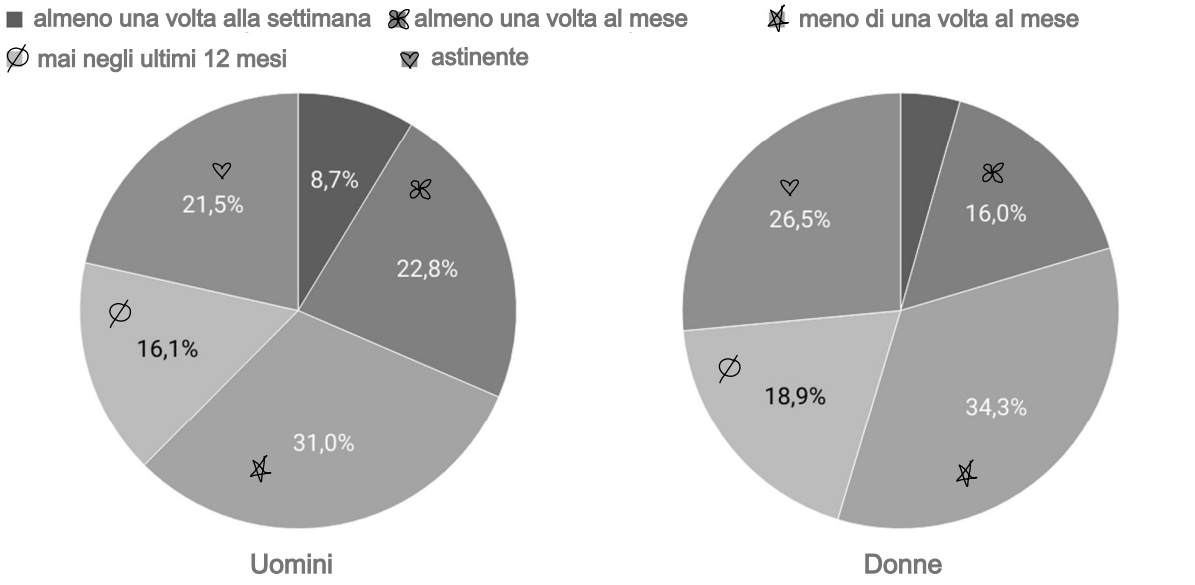
(E) A partire dall'età di 55-64 anni, il numero di suicidi assistiti supera quello dei suicidi.

Girare pagina e continuare immediatamente!

133) I grafici a torta mostrano il comportamento di bere per ubriacarsi degli adolescenti e dei giovani adulti tra i 15 e i 24 anni, suddivisi per sesso.

Bere per ubriacarsi, adolescenti e giovani adulti, 2022

Popolazione dai 15 ai 24 anni in economie domestiche



Datenstand: 13.02.2024
Quelle: BFS – Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB)

gr-d-14.02.07.08
© BFS 2024

Quale delle seguenti affermazioni è/ sono derivabili?

I. Gli uomini che bevono alcol almeno una volta al mese sono più numerosi delle donne.

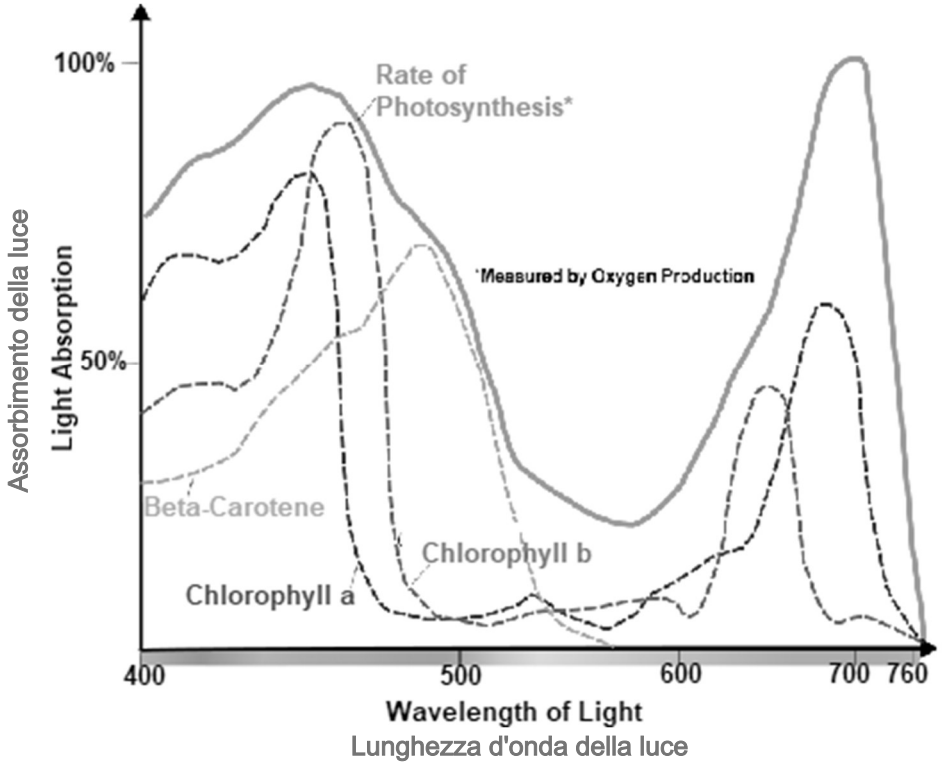
II. In termini percentuali, le donne tra i 15 e i 24 anni sono più spesso astinenti degli uomini.

III. Un numero maggiore di donne di questa fascia d'età non ha bevuto per ubriacasi negli ultimi 12 mesi.

(A) Nessuna.
(B) Solo le affermazioni I und III.
(C) Solo l'affermazione II.
(D) Tutte.
(E) Solo le affermazioni II und III.

CC BY NC

134) Il diagramma sottostante mostra l'assorbimento della luce da parte della clorofilla a, della clorofilla b e del beta-carotene in funzione della lunghezza d'onda della luce (spettri di assorbimento). Questi pigmenti organici sono determinanti per la velocità della fotosintesi, poiché l'assorbimento della luce è accompagnato dall'assorbimento di energia. Tra l'altro, l'energia assorbita può portare a un aumento della velocità di una reazione chimica in un organismo.



Quelle: https://study.com/skill/practice/comparing-different-pigmentation-molecules-and-their-ability-to-absorb-different-wavelengths-of-light-for-photosynthesis-questions.html

Quale delle affermazioni può essere derivata?

(A) Complessivamente la clorofilla b assorbe la luce in modo migliore rispetto alla clorofilla a.

(B) Il betacarotene assorbe la luce tra 480 e 530 nm meglio della clorofilla a e b ed è quindi più adatto ad assorbire energia e ad accelerare le reazioni chimiche.

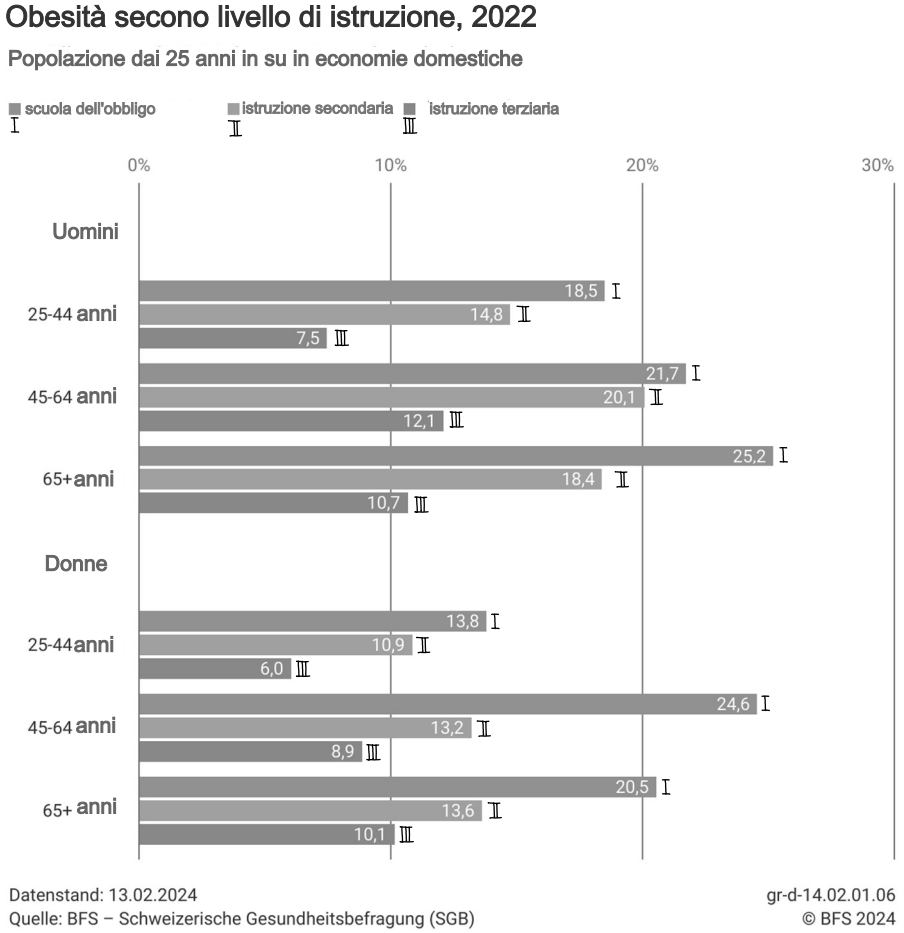
(C) La velocità massima della fotosintesi si raggiunge a una lunghezza d'onda di circa 460 nm.

(D) In totale ci sono 7 lunghezze d'onda dove la clorofilla a e b assorbono la stessa quantità di luce.

(E) Una pianta contenente clorofilla a e b assorbe circa il 90% della luce irradiata a una lunghezza d'onda di 660 nm.

Girare pagina e continuare immediatamente!

135) La connessione tra salute e fattori esterni sta diventando sempre più importante nel settore medico. Il grafico seguente mostra la percentuale di persone affette da obesità in base al livello di istruzione, suddivisa per sesso e fascia d'età.



Quale affermazione non può essere derivata?

(A) La maggior parte delle persone che soffrono di obesità ha completato solo la scuola dell'obbligo.

(B) Le persone con un'istruzione terziaria hanno la percentuale più bassa di persone affette da obesità.

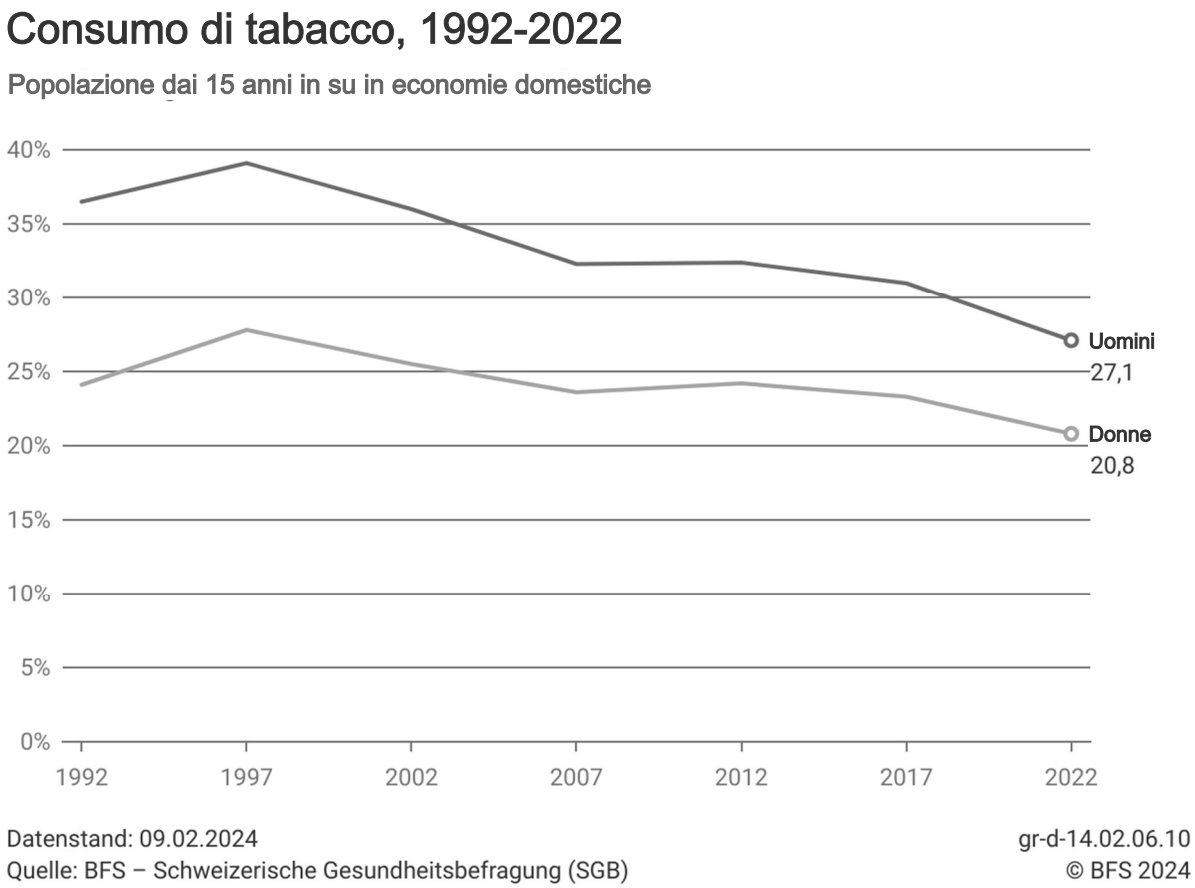
(C) Circa 1/5 degli uomini tra i 45 e i 64 anni con un'istruzione secondaria superiore soffre di obesità.

(D) La percentuale di uomini affetti da obesità aumenta di fascia d'età in fascia d'età per gli uomini con un'istruzione scolastica obbligatoria.

(E) In termini percentuali, un numero simile di uomini e donne di età superiore ai 65 anni con una qualifica di livello terziario soffre di obesità.

CC BY NC

136) Viene mostrato il consumo di tabacco in Svizzera nel periodo 1992-2022, suddiviso in percentuale di uomini e donne che consumano tabacco.



Quale affermazione può essere derivata?

(A) Il consumo di tabacco continuerà a diminuire nei prossimi anni.

(B) Il consumo di tabacco è diminuito costantemente dal 1992.

(C) I giovani uomini consumano più tabacco delle giovani donne.

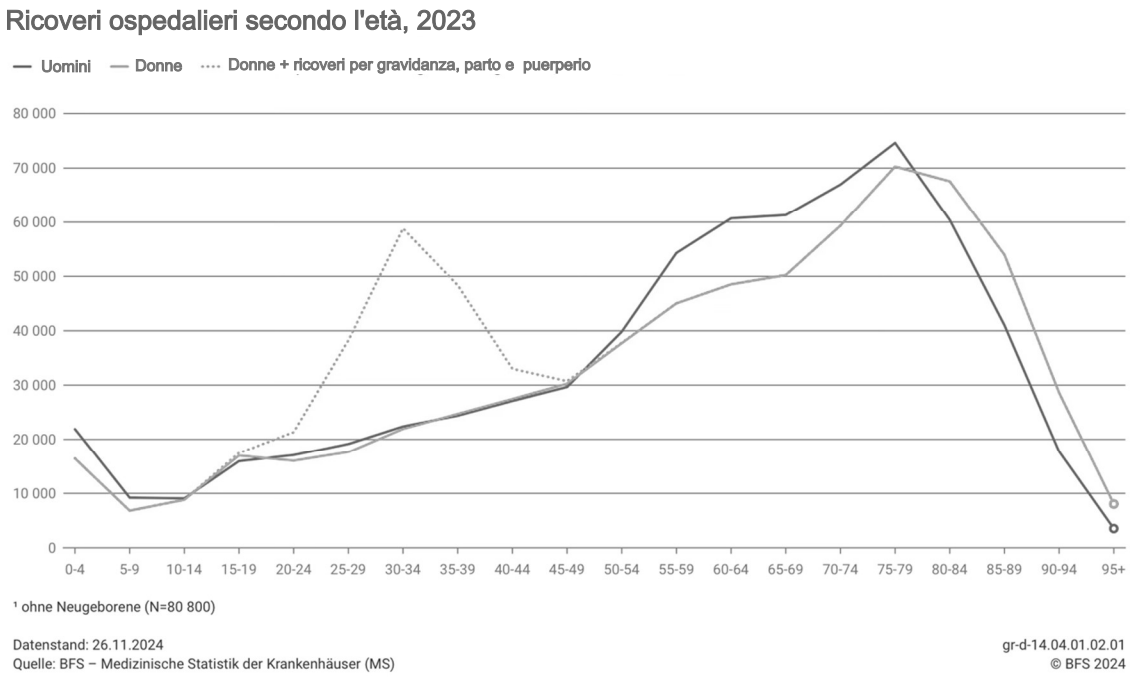
(D) Il consumo di tabacco è diminuito in percentuale più tra gli uomini che tra le donne nel periodo indicato.

(E) Il consumo di tabacco tra i giovani uomini è diminuito di circa del 9% nel periodo indicato.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

137) Il diagramma mostra i casi di ricovero ospedaliero per età in Svizzera nel 2023.



Quale affermazione può essere derivata?

(A) A partire dai 79 anni circa, le donne sono più numerose degli uomini.

(B) A partire dai 55 anni circa, le donne non vengono più ricoverate a causa della gravidanza.

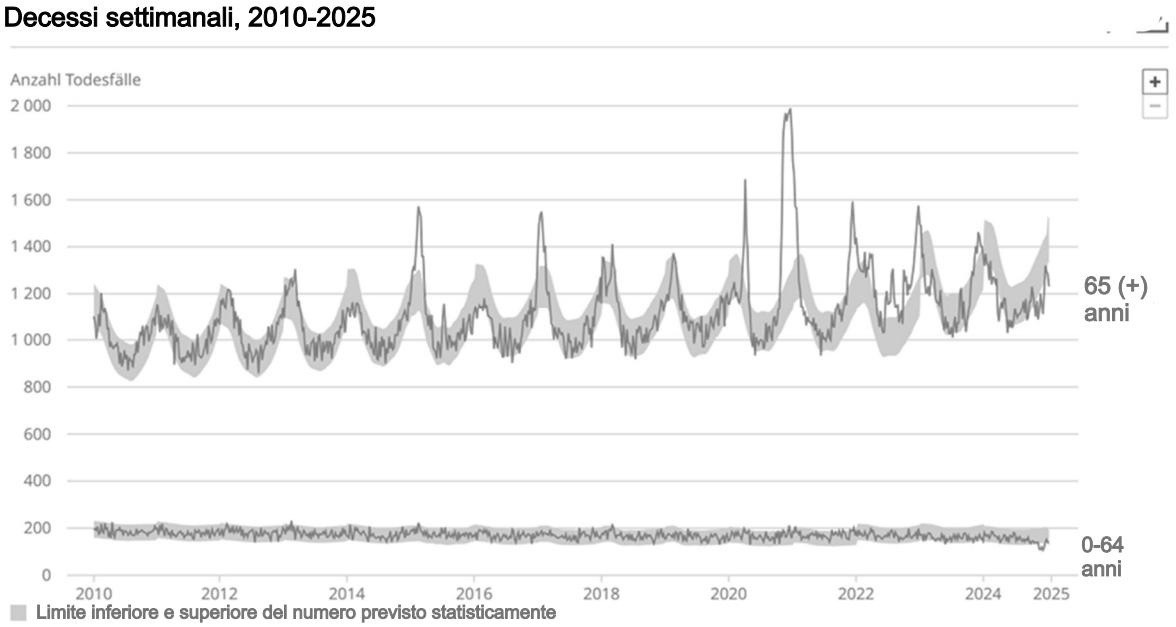
(C) Nella fascia di età 10-14 anni, il 2023 è stato l'unico anno in cui si è registrato un numero uguale di casi ospedalieri tra tutti i gruppi indicati.

(D) Nel gruppo di età 30-34 anni, il numero di donne ricoverate per gravidanza è leggermente inferiore al triplo rispetto a quello delle donne ricoverate per altri motivi.

(E) Tra i 45 e i 75 anni si registra la maggiore differenza tra il numero di uomini e donne ricoverati in ospedale.

CC BY NC

138) Il grafico mostra il numero di decessi settimanali in Svizzera tra il 2010 e il 2025. Il numero di decessi è estrapolato per il periodo attuale sulla base dei casi segnalati fino al giorno precedente, tenendo conto del ritardo nella segnalazione. I dati delle ultime tre settimane sono parzialmente incompleti; si attendono ancora segnalazioni tardive.



Quelle: BFS – Todesursachenstatistik

Quale affermazione può essere derivata?

(A) All'inizio del 2020 si prevedevano circa 1.400 decessi a settimana.

(B) Tra il 2010 e il 2025, i decessi settimanali nella fascia di età 0-64 anni sono aumentati con oscillazioni.

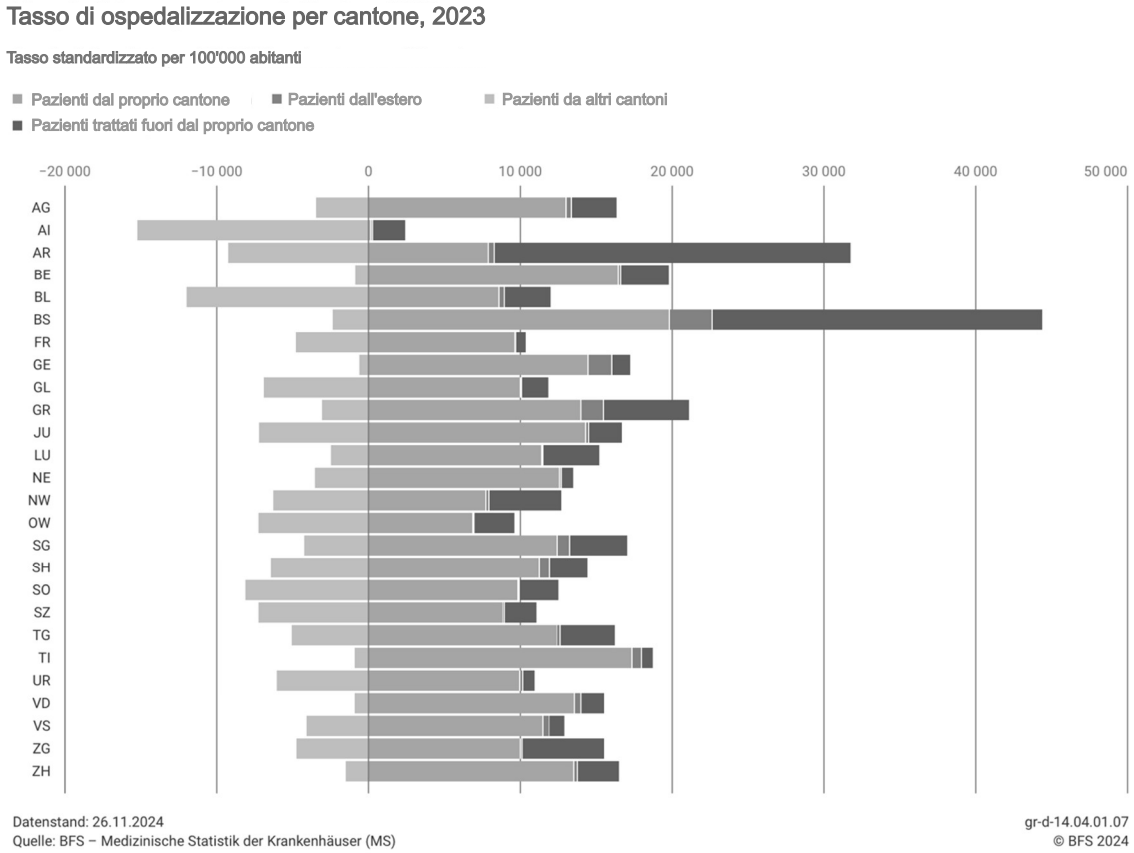
(C) Nel 2024, gli over 65 erano più numerosi rispetto agli anni precedenti.

(D) Nel 2020 si è registrato il maggior numero di decessi settimanali.

(E) Il picco del 2021 è stato causato esclusivamente dal coronavirus.

Girare pagina e continuare immediatamente!

139) Il diagramma mostra i tassi di ospedalizzazione nel 2023 nei vari cantoni, compresa la provenienza dei pazienti.



Quale delle seguenti affermazioni <u>non</u> è/sono derivabili?

I. La maggior parte dei pazienti provenienti da fuori cantone proviene da Argovia o Basilea.

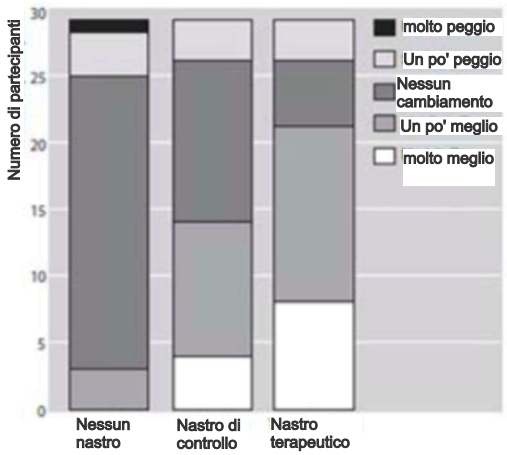
II. Il numero di residenti a Basilea che cercano cure a Basilea è all'incirca uguale al numero di residenti che cercano cure fuori Basilea.

III. In ciascuno dei cantoni Giura, Svitto e Obvaldo, meno di 10.000 pazienti fuori cantone hanno ricevuto un trattamento.

(A) Solo l'affermazione I non può essere derivata.
(B) Solo l'affermazione II non può essere derivata.
(C) Solo l'affermazione III non può essere derivata.
(D) Solo le affermazioni I e III non possono essere derivate.
(E) Nessuna affermazione può essere derivata.

CC BY NC

140) È dato il seguente grafico:



Cambiamento nella valutazione del dolore in pazienti con osteoartrite del ginocchio senza trattamento con il nastro, dopo aver indossato un nastro placebo (controllo) o dopo aver indossato un nastro terapeutico per 3 settimane.

Quale affermazione può essere derivata?

(A) Un totale di 29 pazienti è stato assegnato ai tre gruppi di trattamento.

(B) Le persone che hanno sperimentato un peggioramento del dolore senza il nastro adesivo avrebbero sperimentato un miglioramento del dolore con il nastro di controllo.

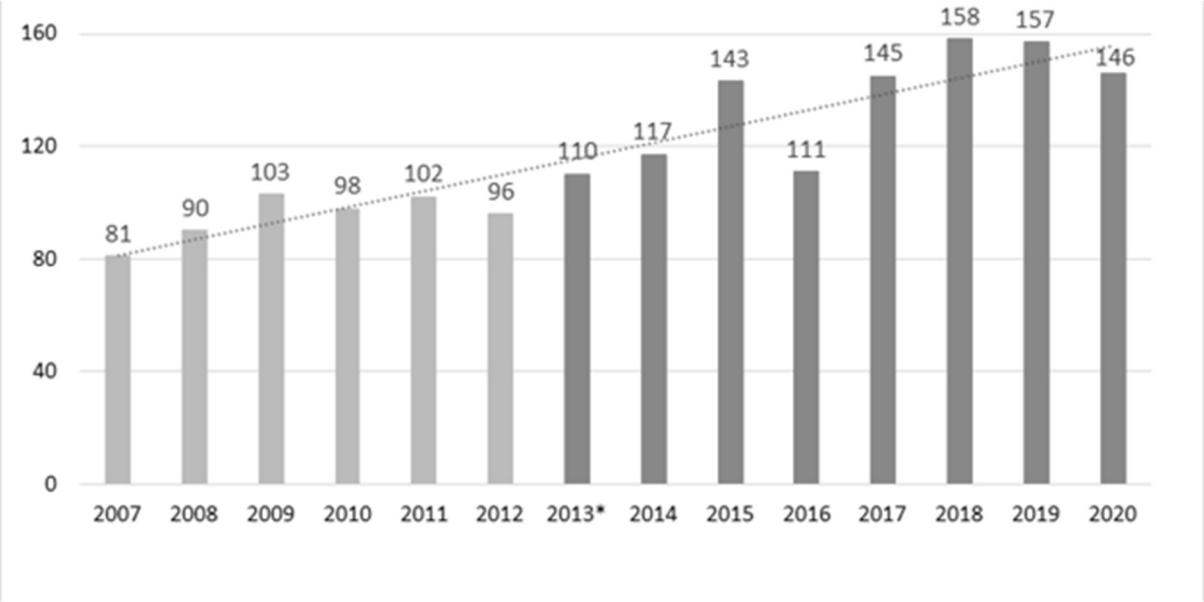
(C) I pazienti con il nastro terapeutico hanno sperimentato una riduzione del dolore di una volta e mezza rispetto al gruppo con il nastro di controllo.

(D) Per trattare l'osteoartrite del ginocchio il nastro di controllo e il nastro terapeutico vanno bene uguale.

(E) 12 persone del gruppo “Control-Tape” hanno dichiarato che il loro dolore era lo stesso dopo il trattamento.

Girare pagina e continuare immediatamente!

141) Il grafico seguente illustra il numero di donatori/donatrici di organi deceduti in Svizzera tra il 2007 e il 2020. L'asterisco indica il lancio del piano d'azione “Più organi per i trapianti” nel 2013.



Quelle: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/aktuell/news/news-18-01-2021.html

Quale delle seguenti affermazioni è/ sono derivabili?

I. Il numero di donatori/donatrici di organi deceduti è aumentato costantemente tra il 2014 e il 2015.

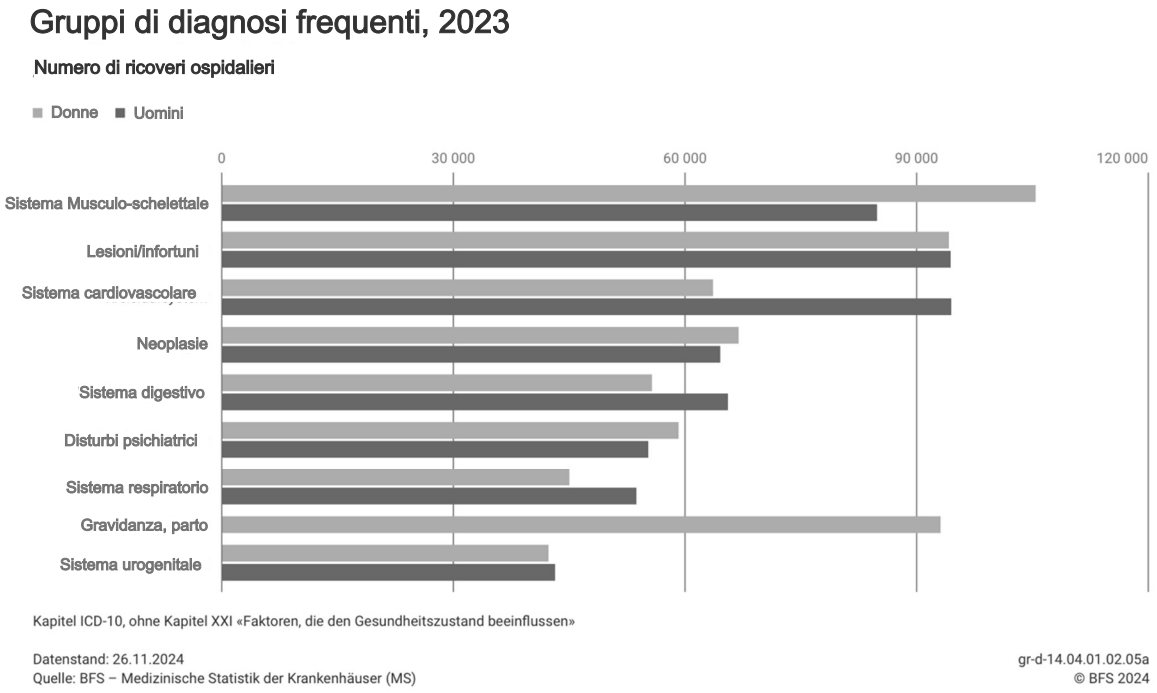
II. Tra il 2008 e il 2014 sono morti 717 donatori/donatrici di organi.

III. Nel 2016 è morto circa il 25% in meno di donatori di organi rispetto all'anno successivo.

(A) Nessuna.
(B) Soltanto l’affermazione II.
(C) Soltanto l’affermazione III.
(D) Solo le affermazioni I e II.
(E) Tutte.

CC BY NC

142) I seguenti gruppi di diagnosi sono stati diagnosticati nei pazienti ricoverati nel 2023.



Quale affermazione non può essere derivata?

(A) Circa lo stesso numero di uomini e donne è stato colpito da lesioni e disturbi del sistema genitourinario.

(B) I disturbi psichici sono più frequenti nelle donne.

(C) Le donne ricoverate per gravidanza/parto sono meno numerose di quelle colpite da infortuni.

(D) Il numero di donne colpite da disturbi muscolo-scheletali è più del doppio di quello delle donne colpite da disturbi respiratori.

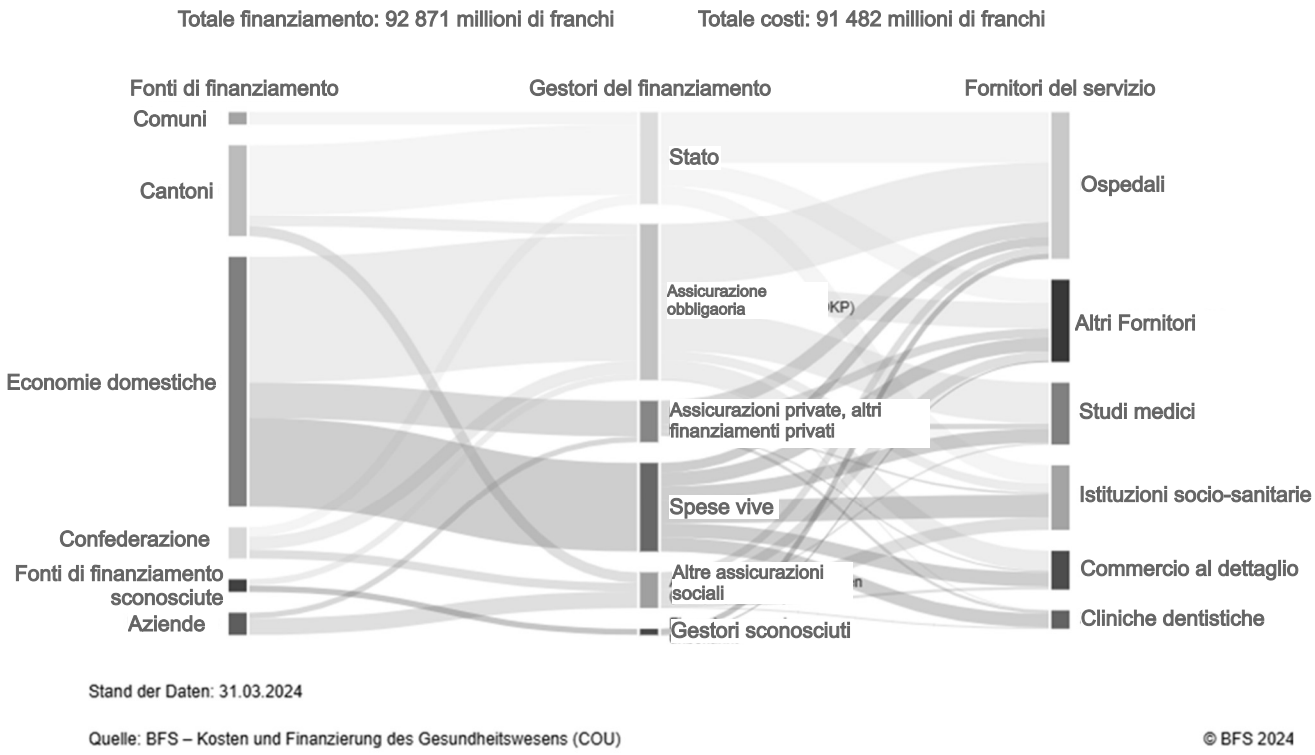
(E) Circa lo stesso numero di uomini è colpito da infortuni e da disturbi del sistema circolatorio.

CC BY NC

Girare pagina e continuare immediatamente!

143) Il grafico mostra la ripartizione delle fonti di finanziamento del sistema sanitario nel 2022. È stato compilato e pubblicato dall'Ufficio federale di statistica.

Costi e finanziamento del sistema sanitario, 2022



Quale affermazione può essere derivata?

(A) La quota maggiore dei costi sanitari è a carico delle economie domestiche.

(B) Il denaro delle economie domestiche è gestito attraverso l'assicurazione sociale, l'assicurazione sanitaria obbligatoria e i pagamenti autonomi.

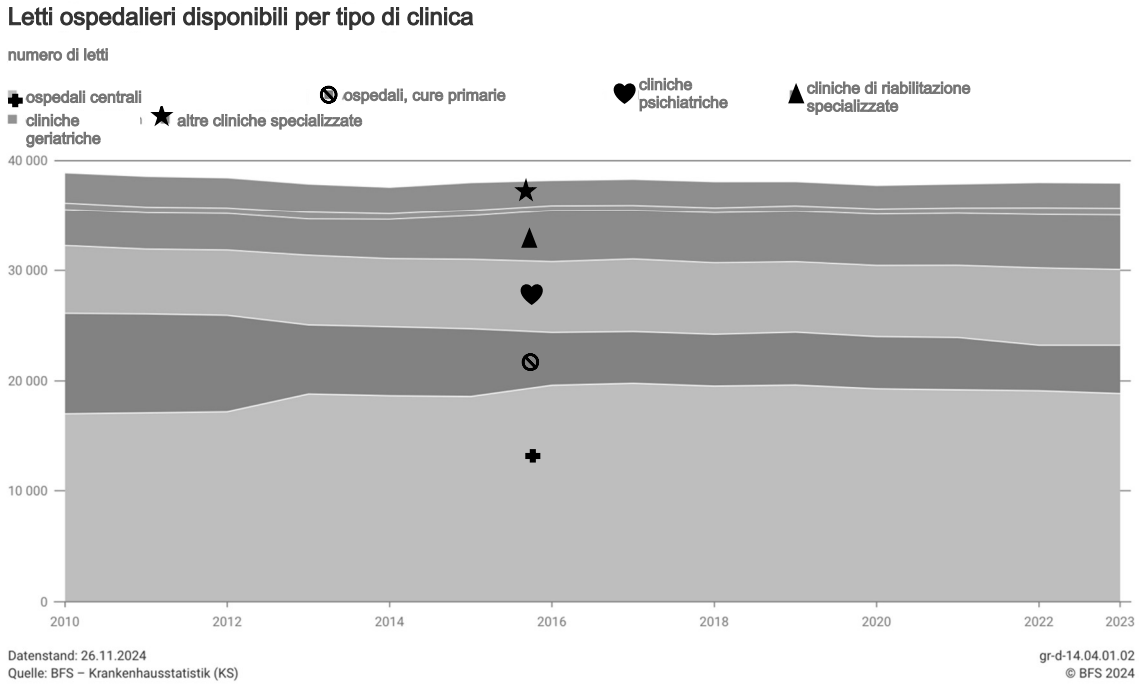
(C) I costi del sistema sanitario sono coperti dai guadagni del sistema sanitario.

(D) Gli studi medici sono finanziati da tutte le fonti di finanziamento.

(E) Il governo federale è la principale fonte di finanziamento degli ospedali.

CC BY NC

144) La figura mostra il numero di letti ospedalieri disponibili per tipo di intervento in un periodo di 13 anni.



Quale delle seguenti affermazioni non è/sono derivabili?

I. Il numero di posti letto nelle cliniche geriatriche rimane pressoché costante, intorno ai 1000 posti letto.

II. Il numero di posti letto nelle cliniche psichiatriche rimane più o meno costante a circa 7.500 posti letto.

III. Il numero di posti letto nelle cliniche di riabilitazione specializzate rimane più o meno costante a circa 5.000 posti letto.

(A) Solo l'affermazione I non può essere derivata.
(B) Solo l'affermazione II non può essere derivata.
(C) Solo le affermazioni II e III non possono essere derivate.
(D) Solo le affermazioni I e II non possono essere derivate.
(E) Nessuna delle affermazioni può essere derivata.

Non girare! Attendere il segnale dell'esaminatore! STOP

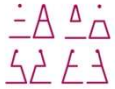
CC BY NC

Lavorare accuratamente e concentrati

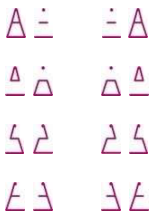
Tempo a disposizione: 8 minuti

Con questo test si tratta di rilevare la tua capacità di lavorare in maniera veloce, accurata e concentrata.

Più avanti vedrai un foglio con 40 righe, ognuna delle quali è formata da 40 dei seguenti simboli:



Il tuo compito è di marcare ogni simbolo se questo è seguito da un simbolo che lo completa. Nei seguenti esempi si dovrebbe quindi sempre marcare il primo simbolo:



Tutti i simboli che <u>non</u> sono seguiti da un simbolo con quale non formano esattamente una forma completa <u>non</u> si devono marcare!
La regola vale solo per i simboli della stessa riga. Quindi l'ultimo simbolo di una riga non si deve <u>mai</u> marcare.

Qui di seguito trovate una riga d'esempio elaborata correttamente:



Inizia con l'esecuzione alla prima riga. Quando sarai giunto alla fine di una riga ricomincia a lavorare immediatamente e senza esitare all'inizio della riga successiva; continua in questo modo fino a quando ti verrà dato il segnale di smettere.

Non saltare le righe perché si contano tutti gli errori che si trovano **prima dell'ultimo simbolo marcato sulla pagina.**

Marca i simboli in modo **chiaro** – fai attenzione a non segnare contemporaneamente altri simboli vicini o che si trovano su un'altra riga. Ricorda che marcature troppo deboli, troppo corte o in altro modo errate possono comportare la perdita di punti!

In questo test è meglio utilizzare al posto della matita un pennarello nero o blu. Cancellando una marcatura con la gomma o correggendola si perde troppo tempo – di solito, durante questo tempo perso, si possono marcare correttamente più simboli.

Lavora nel modo più veloce, ma anche preciso possibile; il numero dei simboli marcati per errore o erroneamente non marcati nella parte elaborata verrà sottratto dal numero dei simboli marcati correttamente.

Probabilmente non sarai in grado di arrivare alla fine della pagina – il numero di simboli è stato infatti calcolato in modo molto abbondante rispetto al tempo di lavoro a disposizione.

Nicht umblättern!
Warten Sie auf das
Zeichen des Testleiters!
STOPP

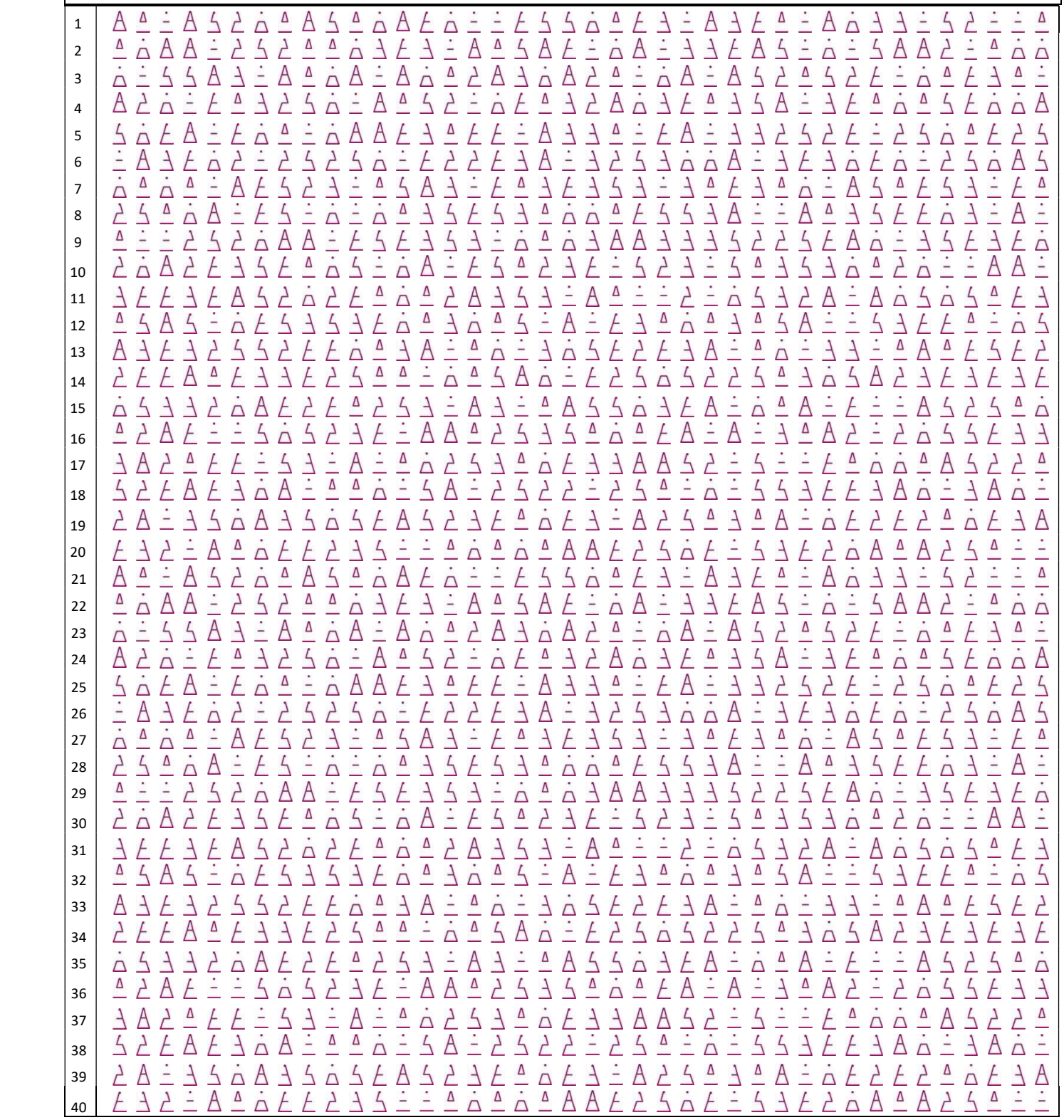
Lavorare accuratamente e concentrati

Compito: marcare ogni simbolo se questo è seguito da un simbolo che lo completa.



oder / ou / oppure

Bitte nur so markieren
Cocher s.v.p. uniquement ainsi
Per favore marcare unicamente così



Simulazione del test versione 4

TEST ATTITUDINALE PER LO STUDIO DELLA MEDICINA

Fine

Prodotto e organizzato da

www.nc-wiki.ch

La nostra simulazione del test è completamente gratuita. Ci auguriamo ti sia piaciuta. Saremmo quindi lieti di ricevere la tua opinione in merito.

Per questa simulazione ci sono centinaia di ore di lavoro di più di 60 studentesse e studenti delle discipline mediche per organizzare e gestire l'evento. Se puoi permettertelo, ti saremmo grati per una tua donazione. I costi di stampa per ogni opuscolo sono di circa 10 CHF.

Con la tua donazione possiamo continuare a offrire una simulazione di test gratuita anche in futuro. Grazie!

Formulario per il feedback

https://www.nc-wiki.ch/simulation-feedback-2025

Donazione (codice QR Twint o E-Banking)

Konto / Zahlbar an
CH16 0076 9436 6089 3200 1
Verein NCWiki
Schulstrasse 40
8050 Zürich